

INFORMATIQUE • 1ÈRE E

MODULE 1 : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ, MULTIMÉDIA ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N05

SYSTÈMES D'INFORMATION :
CONCEPTS DE BASE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les concepts fondamentaux des systèmes d'information : information, donnée, entreprise, modèle et modélisation. Elle présente les trois sous-systèmes d'une organisation, les composants, les fonctions et les intérêts d'un système d'information, ainsi que les principales méthodes de conception (MERISE, AXIAL, OMT, RUP).

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions d'information, de donnée, d'entreprise, de modèle et de modélisation.
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer les composants d'un système d'information (ressources humaines, matérielles et logicielles).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un système d'information d'un système d'information automatisé.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les quatre fonctions d'un système d'information (collecte, stockage, traitement, diffusion).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois sous-systèmes d'une organisation (pilotage, information, opérant) et leurs interactions.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les intérêts d'un système d'information pour une organisation.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Information, donnée et entreprise
2. Système d'information et système d'information automatisé
3. Les trois sous-systèmes d'une organisation
4. Composants et fonctions d'un système d'information
5. Modèle, modélisation et méthodes de conception
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions d'information, de donnée, d'entreprise, de modèle et de modélisation.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un système d'information d'un système d'information automatisé.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois sous-systèmes d'une organisation (pilote, information, opérant) et leurs interactions.
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer les composants d'un système d'information (ressources humaines, matérielles et logicielles).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les quatre fonctions d'un système d'information (collecte, stockage, traitement, diffusion).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les intérêts d'un système d'information pour une organisation.
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer quelques méthodes de conception d'un système d'information (MERISE, AXIAL, OMT, RUP) et situer leur usage.
- À la fin de cette leçon, je sais analyser une organisation concrète (lycée, entreprise, hôpital) en identifiant ses sous-systèmes, ses flux d'information et les fonctions de son SI.

PRÉREQUIS

- Notions générales sur l'ordinateur et ses périphériques (Seconde).

- Notion de logiciel et de fichier (Seconde).
- Vocabulaire de base de l'organisation scolaire ou d'une entreprise (acteurs, tâches, documents).
- Notion de base de données vue en introduction du module (gestion des données).

1 INFORMATION, DONNÉE ET ENTREPRISE

Au lycée de Ngaoundéré, le proviseur constate chaque trimestre des erreurs dans les bulletins : notes perdues, moyennes mal calculées, listes d'élèves incomplètes. Le censeur utilise encore des registres papier, la secrétaire un vieil ordinateur, et les enseignants transmettent les notes sur des bouts de papier. Comment organiser la circulation des informations dans cet établissement pour que chaque décision (conseil de classe, orientation, délibération) repose sur des données fiables ? C'est exactement le rôle d'un système d'information. Cette leçon nous donne les concepts de base pour comprendre, décrire et concevoir un tel système.

1.1 De la donnée brute à l'information utile

DÉFINITION Donnée

Une **donnée** est un élément brut, non interprété, enregistré sur un support (papier, disque dur, clé USB, puce RFID). Elle peut être un chiffre, un texte, une image, un son, une date, une heure, etc. Une donnée, prise isolément, ne porte pas de sens exploitable pour une décision.

DÉFINITION Information

Une **information** est une donnée qui a été traitée, organisée et interprétée dans un contexte précis. Elle est porteuse de sens pour un destinataire et lui permet de prendre une décision ou d'agir.

La distinction est fondamentale : la même valeur « 14 » peut être une simple donnée pour un élève qui la voit sur sa copie, mais devenir une information décisive pour le conseil de classe quand elle est mise en contexte (matière, coefficient, moyenne de classe, rang).

EXEMPLE Note d'un élève : donnée vs information

- Donnée brute : « 14 » inscrit sur une copie de devoir.
- Information contextualisée : « Note de 14/20 en Algorithmique, coefficient 3, moyenne de la classe 11/20, rang 3^e sur 45 élèves. »

Pour l'élève, le « 14 » est une donnée. Pour le professeur principal qui prépare le bulletin, c'est une information qui entre dans le calcul de la moyenne pondérée. Pour le proviseur qui suit la réussite de l'établissement, l'ensemble des moyennes de la classe devient une information agrégée (taux de réussite, évolution par rapport au trimestre précédent).

ATTENTION Confusion fréquente : donnée ≠ information

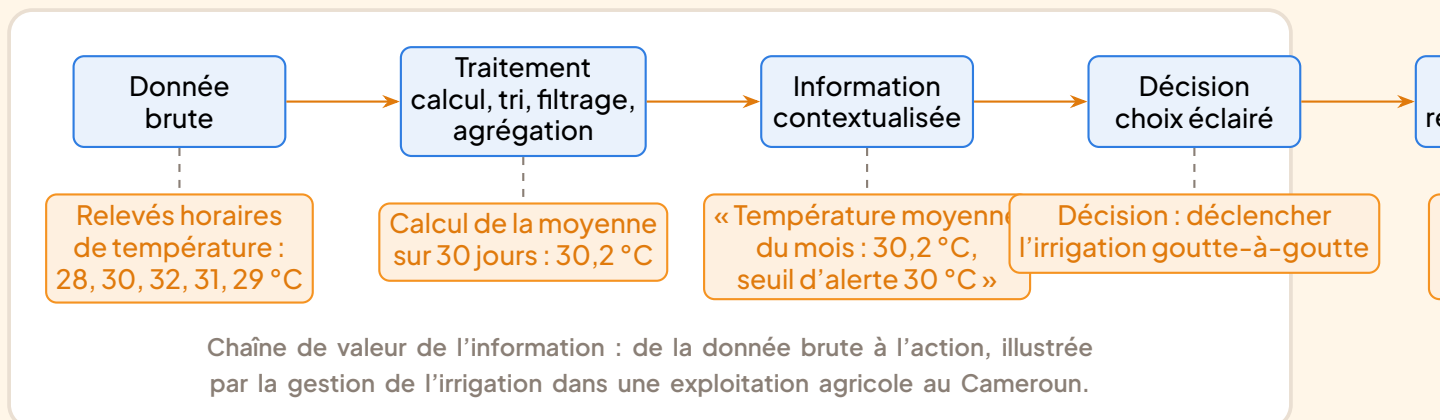
Ne confonds jamais la valeur et son statut. Une même valeur numérique peut être :

- une donnée pour un système qui la stocke sans la comprendre (ex. : un capteur de température enregistre « 32 » dans un fichier journal) ;
- une information pour un agriculteur qui lit « 32 °C » et décide d'irriguer ses champs de maïs à Foumban.

Le contexte, le traitement et le destinataire transforment la donnée en information.

1.2 La chaîne de valeur : donnée → traitement → information → décision → action

Toute organisation vit au rythme de cette chaîne. La comprendre, c'est comprendre pourquoi un système d'information est indispensable.

**À RETENIR** Chaîne de valeur de l'information

1. Donnée : capture brute (capteur, saisie clavier, scan, import).
2. Traitement : opérations algorithmiques (calcul, tri, sélection, fusion, formatage) qui structurent la donnée.
3. Information : résultat interprété, présenté au bon format, au bon moment, pour le bon destinataire.
4. Décision : choix rationnel fondé sur l'information (ex. : « irriguer maintenant »).
5. Action : exécution concrète qui modifie l'état du système réel (pompes, commande fournisseur, envoi courrier, validation bulletin).

Une rupture à n'importe quel maillon (donnée erronée, traitement bogué, information tardive, décision absente, action non exécutée) dégrade la performance de l'organisation.

1.3 Caractéristiques d'une information de qualité

Une information ne vaut que si elle possède certaines qualités. Le moyen mnémotechnique **ERPAD** (Exacte, Pertinente, À jour, Disponible, Destinataire) aide à les retenir.

PROPRIÉTÉ Qualités d'une bonne information (critères ERPAD)

Une information de qualité doit être :

- **Exacte** : fidèle à la réalité, sans erreur de saisie, de calcul ou de transmission.
- **Pertinente** : adaptée au besoin du décideur, ni trop détaillée, ni trop synthétique.
- **À jour** : reflétant l'état actuel du système, pas celui d'hier ou de la semaine dernière.
- **Disponible** : accessible au moment où la décision doit être prise (pas après le conseil de classe!).
- **Adressée au bon destinataire** : transmise à qui a le pouvoir d'agir (le proviseur pour l'orientation, le professeur pour la note, l'intendant pour les stocks).

EXEMPLE Bulletin trimestriel : information de qualité vs information défailante

Critère	Information de qualité	Information défailante (lycée de Ngaoundéré)
Exacte	Moyenne calculée avec les bons coefficients	Erreur de formule dans le tableau : coefficient 2 au lieu de 3
Pertinente	Moyenne, rang, appréciation, décision du conseil	Liste brute de 15 notes sans synthèse
À jour	Notes saisies avant le conseil de classe	Notes du 2 ^e trimestre manquantes le jour du conseil
Disponible	Bulletin imprimé et remis aux parents le vendredi	Bulletins prêts 3 semaines après la délibération
Bon destinataire	Remis au parent et archivé au secrétariat	Remis seulement à l'élève, pas de copie administrative

1.4 L'entreprise et les organisations au Cameroun

DÉFINITION Entreprise

Une **entreprise** est une unité économique juridiquement autonome qui combine des ressources humaines (salariés, dirigeants), matérielles (locaux, machines, stock) et finan-

cières (capital, trésorerie) pour produire des biens (produits physiques) ou des services (prestations immatérielles) en vue d'un objectif, le plus souvent la recherche de profit (excédent de recettes sur dépenses).

LESAVAIS-TU ?**Organisation vs entreprise : la nuance camerounaise**

Toute entreprise est une organisation, mais l'inverse est faux. Au Cameroun :

- Entreprises (but lucratif) : SODECOTON (coton), ENEO (électricité), CAMTEL (télécoms), Brasseries du Cameroun, boulangerie du quartier, cybercafé « Le Rapide » à Yaoundé.
- Organisations non lucratives : Lycée de Ngaoundéré (service public), Hôpital central de Yaoundé (santé publique), ONG « Plan International Cameroun », Coopérative agricole « Paysans Unis » du Nord-Ouest, Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB).

Ces organisations non lucratives ont aussi un système d'information : gestion des élèves, des patients, des projets, des cotisations, du budget. La rigueur de l'information y est tout aussi vitale.

EXERCICE RÉSOLU 1**Identifier données, informations et décideurs dans trois contextes camerounais**

Énoncé. Pour chaque situation ci-dessous, identifie : (a) la ou les données brutes, (b) l'information produite, (c) le décideur qui utilise cette information, (d) l'action qui en découle.

1. Salle informatique d'un lycée : le surveillant note sur un cahier les numéros de poste occupés chaque heure.
2. Boutique « Chez Maman » à Douala : la gérante compte le stock de sachets d'eau « Supermont » chaque soir.
3. Coopérative « Paysans Unis » : le secrétaire enregistre les apports de maïs (en kg) de chaque adhérent à chaque récolte.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Lycée — Salle informatique

- Données : « Poste 3 occupé à 8h », « Poste 7 libre à 9h », « Poste 12 occupé à 10h » (enregistrements horaires bruts).
- Information : « Taux d'occupation moyen de la salle cette semaine : 68 % ; pic à 85 % entre 8h et 10h ; 5 postes défectueux non utilisés. »

- Décideur : Proviseur / Censeur / Chef de travaux.
- Action : Planifier la maintenance des 5 postes hors service ; demander un créneau supplémentaire pour les TP de 1^{re} C ; justifier l'achat de 10 nouveaux postes auprès de la tutelle.

2. Boutique « Chez Maman » — Stock d'eau

- Données : « Mardi soir : 42 sachets restants », « Mercredi soir : 18 sachets », « Jeudi soir : 3 sachets ».
- Information : « Vitesse de vente moyenne : 24 sachets/jour ; stock actuel : 3 sachets ; rupture prévue demain midi ; délai de livraison du grossiste : 24 h. »
- Décideur : Gérante (Maman).
- Action : Passer commande d'urgence ce soir pour livraison demain matin (2 cartons = 48 sachets) ; négocier le paiement à la livraison.

3. Coopérative « Paysans Unis » — Apports de maïs

- Données : « M. Njoya : 1200 kg », « Mme Fouda : 850 kg », « M. Bello : 2100 kg » (liste brute des apports).
- Information : « Total collecté : 4150 kg ; part de M. Bello : 50,6 % ; moyenne par adhérent : 1383 kg ; 3 adhérents sous le minimum de 500 kg. »
- Décideur : Conseil d'administration de la coopérative.
- Action : Vente groupée à un transformateur local ; répartition du revenu proportionnelle aux apports ; accompagnement technique pour les 3 petits producteurs.

1.5 Tableau comparatif : donnée vs information — trois cas concrets

Contexte	Donnée brute (exemple)	Traitement appliqué	Information résultante
Notes d'un élève	12; 14; 9; 16; 11 (cinq notes sur 20)	Calcul de la moyenne pondérée (coeff. 2, 3, 1, 3, 2) + rang dans la classe	« Moyenne : 12,8/20 — Rang : 12 ^e /42 — Appréciation : "Peut mieux faire" »
Chiffre d'affaires boutique	15 000; 22 500; 18 000; 30 000; 25 000 FCFA (ventes quotidiennes Lundi-Vendredi)	Somme hebdomadaire + comparaison avec la semaine précédente + projection mensuelle	« CA semaine : 110 500 FCFA (+12 % vs sem. dernière) — Projection mensuelle : 442 000 FCFA — Objectif 500 000 FCFA : effort nécessaire »
Liste de présence (réunion parents)	« N. Mballa — présent »; « P. Es-somba — absent »; « R. Atangana — présent » (30 lignes)	Comptage + taux + identification des absents récurrents	« Taux de présence : 73 % (22/30) — 8 parents absents dont 3 pour la 3 ^e fois — Relance SMS programmée »

Comparatif donnée vs information dans trois contextes camerounais scolaires et commerciaux.

MÉTHODE

Comment transformer une donnée en information exploitable ?

1. Identifier le besoin : quelle décision doit être prise ? Par qui ? Quand ?
2. Collecter les données pertinentes : sources fiables, format structuré (pas de bouts de papier volants).
3. Appliquer le traitement adapté : calcul (moyenne, somme, taux), tri, filtrage, regroupement, mise en forme (graphique, tableau de bord).
4. Contextualiser : ajouter unité, période, comparaison (objectif, historique, référence), destinataire.
5. Diffuser au bon moment : canal approprié (écran, impression, SMS, email, application) vers le décideur habilité.
6. Archiver et tracer : conserver l'historique pour l'audit, l'analyse de tendances, la conformité.

EXPÉRIENCE**Mini-TP : De la donnée à l'information — Gestion des présences en classe**

Objectif. Vivre la chaîne complète : saisir des données brutes, les traiter, produire une information, simuler une décision.

Matériel. Un tableur (LibreOffice Calc / Excel) ou papier + calculatrice.

Manipulation.

1. Crée un tableau avec 10 élèves fictifs (noms camerounais : Abena, Bello, Chi, Djoum, Essomba, Fouda, Garga, Hassou, Idriss, Jika).
2. Sur 5 jours (Lundi–Vendredi), note pour chaque jour : P (présent) ou A (absent). Invente un scénario réaliste (ex. : Bello absent Mardi et Jeudi ; Fouda absent Vendredi seulement).
3. Données brutes : la grille de 50 cases P/A.
4. Applique les formules :
 - Nombre de jours présents par élève : `=NB.SI(B2:F2;"P")` (plage des 5 jours de l'élève en ligne 2) ;
 - Taux de présence : `=G2/5*100` (si le nombre de présences est en G2) ;
 - Moyenne de la classe : `=MOYENNE(H2:H11)` (colonne des taux des 10 élèves).
5. Information produite : tableau de synthèse avec taux individuel, moyenne de classe, liste des élèves dont le taux est inférieur à 80 %.
6. Décision simulée : « Convocation des parents de Bello (60 %) et Fouda (80 %) pour absences répétées / justificatifs manquants. »

Observations.

- Sans le traitement (étape 4), la grille de 50 P/A est illisible pour le professeur principal.

- L'information « Bello 60 % » déclenche l'action ; la donnée « Bello : A, P, A, P, P » ne la déclenche pas.

Interprétation. Ce mini-TP montre qu'un système d'information, même minimal (tableur + procédure), transforme une masse de données brutes en levier de pilotage pédagogique. C'est la base de tout SI : collecte → traitement → diffusion → action.

ATTENTION Piège du « trop d'information »

Une information trop abondante ou mal hiérarchisée devient contre-productive : le décideur se noie (surcharge cognitive). Exemple : donner au proviseur la liste des 1200 notes brutes de l'établissement au lieu du tableau de bord « Taux de réussite par classe, évolution par trimestre, alertes < 30 % ». Règle : une information = un décideur = une décision possible. Tout le reste est du bruit.

1.6 Synthèse : ce qu'il faut retenir avant la suite

À RETENIR Bilan de la section 1

- Donnée = élément brut, non interprété, enregistré sur un support.
- Information = donnée traitée + contexte + sens pour un destinataire → décision.
- Chaîne de valeur : Donnée $\xrightarrow{\text{traitement}}$ Information $\xrightarrow{\text{analyse}}$ Décision $\xrightarrow{\text{exécution}}$ Action.
- Qualité ERPAD : Exacte, Pertinente, À jour, Disponible, bon Destinataire.
- Entreprise = unité économique lucrative (ressources → biens/services → profit).
- Organisation = toute structure coordonnée (entreprise, école, hôpital, ONG, ministère) ; toute organisation a un SI, lucrative ou non.
- Contexte camerounais : lycée, hôpital, SODECOTON, ENEO, CAMTEL, coopérative, cybercafé, boutique — tous manipulent des données pour produire des informations qui pilotent leurs actions.

La section suivante décrira ce qu'est un **système d'information** et un **système d'information automatisé**, puis nous verrons comment une organisation se décompose en trois sous-systèmes (pilotage, information, opérant).

2 SYSTÈME D'INFORMATION ET SYSTÈME D'INFORMATION AUTOMATISÉ

Dans la section précédente, nous avons distingué la **donnée** (fait brut, enregistré) de l'**information** (donnée interprétée, porteuse de sens pour un destinataire), et nous avons vu que l'**entreprise** — au sens large : toute organisation, y compris un lycée, un hôpital ou une coopérative — vit de ces informations. Mais une question demeure : comment une organisation fait-elle circuler l'information entre ses membres ? Qui collecte les notes des élèves ? Où sont-elles conservées ? Qui les transforme en moyennes ? Qui les communique aux parents ? La réponse à toutes ces questions porte un nom : le **système d'information**. C'est l'objet central de cette section.

2.1 La notion de système

EXPÉRIENCE Observer un système autour de soi

Objectif : comprendre intuitivement ce qu'est un système avant d'en donner une définition formelle.

Manipulation : considère le système de freinage d'un vélo, puis le fonctionnement de la cantine de ton lycée. Pour chacun, réponds aux trois questions suivantes :

1. Quels sont les éléments qui le composent ? (Pour le vélo : levier, câble, étrier, patins, roue.)
2. Ces éléments interagissent-ils entre eux ? (Le levier tire le câble, le câble serre l'étrier, les patins frottent la jante.)
3. Existe-t-il un objectif commun ? (Ralentir ou arrêter le vélo.)

Observation : dans les deux cas, on trouve des éléments reliés entre eux, qui échangent de la matière, de l'énergie ou de l'information, et qui coopèrent vers un même but.

Interprétation : c'est exactement cette structure — éléments, interactions, finalité — que le mot système désigne en informatique comme dans les autres sciences.

DÉFINITION Système

Un **système** est un ensemble d'éléments en interaction, organisés et coordonnés en vue d'atteindre un objectif commun. Un système reçoit des entrées, les transforme par des traitements et produit des sorties.

Cette vision « entrées → traitements → sorties » est universelle : l'usine transforme des matières premières en produits finis ; le corps humain transforme l'oxygène et les aliments en énergie ; le lycée transforme des élèves de seconde en bacheliers. Un système possède aussi une **frontière** qui le sépare de son environnement, avec lequel il échange des flux.

EXEMPLE Le lycée vu comme un système

- Entrées : élèves inscrits, programmes officiels, enseignants, budgets.
- Traitements : cours, évaluations, conseils de classe, activités.
- Sorties : élèves formés, bulletins, diplômes, statistiques envoyées à la délégation régionale.

2.2 Le système d'information (SI)

Revenons à notre question de départ. Dans un lycée de 1 500 élèves, les notes ne se téléportent pas toutes seules du cahier du professeur jusqu'au bulletin remis aux parents. Il faut des personnes (enseignants, surveillants, secrétaires), des supports (cahiers de notes, registres, ordinateurs), des logiciels éventuels, et surtout des règles : « les notes sont saisies avant le vendredi », « la moyenne est calculée avec les coefficients officiels », « le bulletin est signé par le proviseur ». L'ensemble de tout cela constitue le système d'information.

DÉFINITION Système d'information

Le **système d'information** (SI) d'une organisation est l'ensemble organisé des ressources (humaines, matérielles, logicielles) et des procédures permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein de cette organisation et avec son environnement.

À RETENIR Les quatre fonctions d'un SI

Tout système d'information, qu'il soit manuel ou informatisé, remplit quatre fonctions fondamentales :

1. Collecter : saisir l'information depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'organisation (relever les notes, recevoir une commande).
2. Stocker : conserver l'information de façon durable et retrouvable (registre, fichier, base de données).
3. Traiter : transformer les données en informations utiles (calculer une moyenne, établir une facture).
4. Diffuser : communiquer l'information aux bonnes personnes, au bon moment, sous la bonne forme (bulletin, affichage, courrier).

Ces fonctions seront détaillées dans la section 4 ; retiens dès maintenant qu'elles caractérisent le SI.

ATTENTION Le piège classique du Probatoire et du Bac

Erreur fréquente : écrire qu'un système d'information nécessite obligatoirement un ordinateur. C'est faux. Un SI peut être entièrement manuel : registres, fiches cartonnées, tableau d'affichage, courrier papier, bouche-à-oreille organisé. L'ordinateur n'est qu'un moyen parmi d'autres pour accomplir les fonctions du SI ; il ne fait pas partie de sa définition. Les administrations camerounaises ont fonctionné pendant des décennies avec des SI entièrement manuels — et ils fonctionnaient !

EXEMPLE Un SI sans aucun ordinateur

La caisse d'une coopérative villageoise de Njombé est tenue dans un grand cahier : chaque membre qui cotise est inscrit (collecte), le cahier est rangé dans un coffre (stockage), le trésorier totalise les cotisations à la fin du mois (traitement), et les montants sont annoncés en assemblée générale (diffusion). C'est un système d'information complet, bien que 100 % manuel. Le jour où le trésorier saisit les cotisations dans un tableur sur un ordinateur portable, le SI devient partiellement automatisé — mais il reste le même SI.

2.3 Le système d'information automatisé (SIA)

Lorsqu'une organisation décide de confier certains traitements à l'outil informatique, elle ne remplace pas tout son système d'information : elle en automatise une **partie**. Cette partie porte un nom précis.

DÉFINITION Système d'information automatisé

Le **système d'information automatisé** (SIA) est la partie du système d'information dont les traitements sont réalisés par des moyens informatiques : ordinateurs, logiciels, réseaux, bases de données. On parle aussi de système informatique.

PROPRIÉTÉ Inclusion du SIA dans le SI

Le SIA est un sous-ensemble du SI :

$$\text{SIA} \subset \text{SI}$$

Autrement dit : tout SIA est un SI, mais la réciproque est fausse — un SI peut exister sans aucune part automatisée. De plus, l'automatisation ne remplace jamais totalement l'humain : la décision (admettre un élève, accorder un crédit) reste un acte humain, même si le calcul qui la prépare est automatisé.

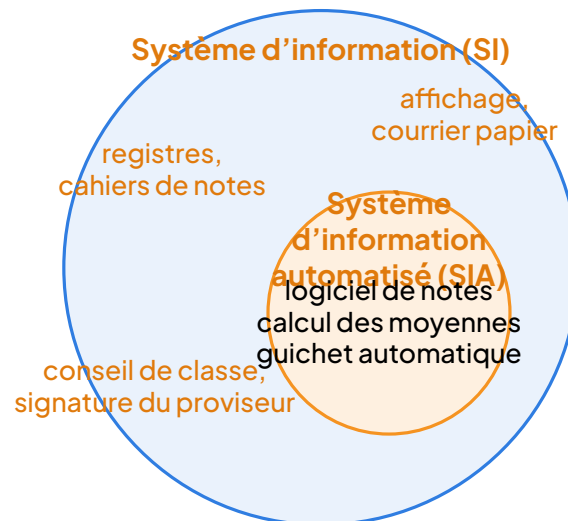


Diagramme de Venn : le SIA est strictement inclus dans le SI. La zone bleue représente la partie manuelle du SI ; la zone orange, la partie automatisée.

2.4 Exemples et frontière de l'automatisation

Le point délicat — et le plus intéressant — consiste à tracer la **frontière du SIA** : qu'est-ce qui est automatisé, qu'est-ce qui reste manuel ? Prenons deux cas concrets.

EXEMPLE SI et SIA d'un lycée

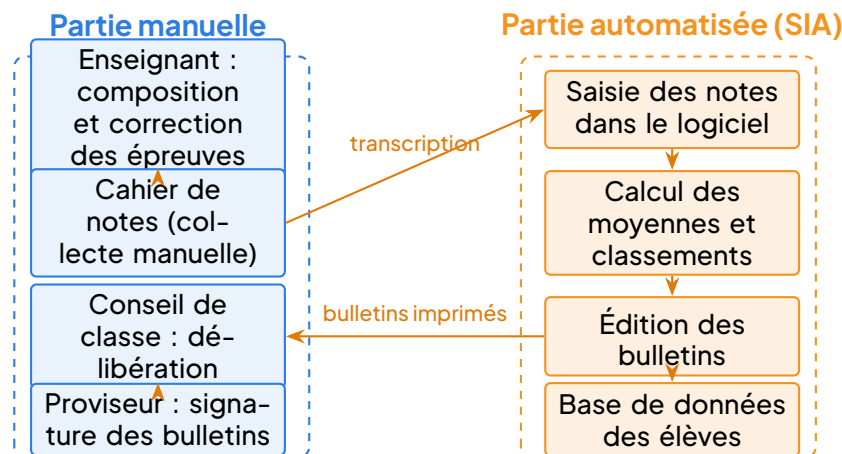
Dans un lycée de Yaoundé :

- Partie automatisée (SIA) : le logiciel de gestion des notes saisit les évaluations, calcule les moyennes pondérées, établit les classements et édite les bulletins.
- Partie manuelle : les épreuves sont composées et corrigées à la main ; le conseil de classe délibère oralement ; le proviseur signe chaque bulletin ; les résultats sont affichés au tableau.

Le SI du lycée = SIA + toutes ces procédures manuelles.

EXEMPLE SI et SIA d'une banque

Dans une banque commerciale de Douala, le SIA comprend les guichets automatiques (GAB), l'application mobile, le logiciel central de gestion des comptes et le réseau inter-agences. Mais l'entretien avec le conseiller clientèle, l'analyse d'un dossier de crédit par le comité et la signature du contrat restent des opérations humaines : elles appartiennent au SI, pas au SIA.



Le SI d'un lycée : les flux d'information circulent entre la partie manuelle (bleu) et la partie automatisée (orange). Le SIA ne couvre que la zone orange.

Ce schéma fait apparaître une règle pratique précieuse pour analyser n'importe quelle organisation.

MÉTHODE Tracer la frontière entre SI et SIA

Pour déterminer ce qui appartient au SIA dans une organisation, procède en trois étapes :

1. Liste toutes les activités qui manipulent de l'information (collecte, stockage, traitement, diffusion).
2. Pour chaque activité, pose la question : « le traitement est-il réalisé par un outil informatique (ordinateur, logiciel, réseau) ? »
3. Si oui, l'activité appartient au SIA ; si non (papier, décision humaine, échange oral), elle appartient au SI mais pas au SIA.

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier SI et SIA dans une boutique

Énoncé. Madame Etoundi tient une boutique d'articles scolaires à Bafoussam. Les ventes sont enregistrées sur un logiciel de caisse connecté à un stock informatisé ; les commandes aux fournisseurs se font par téléphone ; les dettes des clients habituels sont notées dans un cahier ; les prix sont affichés sur les rayons. Délimite le SI et le SIA de cette boutique.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en trois étapes.

Étape 1 — Liste des activités d'information : enregistrement des ventes ; gestion du

stock ; commandes fournisseurs ; suivi des dettes clients ; affichage des prix.

Étape 2 — Test d'automatisation :

Activité	Informatisée ?	Appartient à
Enregistrement des ventes (logiciel de caisse)	Oui	SIA
Gestion du stock (logiciel)	Oui	SIA
Commandes fournisseurs (téléphone)	Non	SI seulement
Suivi des dettes (cahier)	Non	SI seulement
Affichage des prix (étiquettes)	Non	SI seulement

Étape 3 — Conclusion : le SIA de la boutique est constitué du logiciel de caisse et du stock informatisé (matériel + logiciel + la caissière qui les utilise). Le SI englobe le SIA plus le cahier des dettes, les appels téléphoniques aux fournisseurs et l'affichage des prix. On vérifie bien que $SIA \subset SI$.

LE SAVAIS-TU ?

Le Cameroun et l'automatisation des SI

De nombreuses administrations camerounaises sont passées en quelques années d'un SI manuel à un SI largement automatisé : la déclaration d'impôts en ligne, la plateforme de paiement électronique des salaires de l'État, les systèmes de gestion des universités. À chaque fois, une partie du SI reste manuelle : c'est toujours un agent qui vérifie, décide et signe. L'informatique accélère et sécurise les traitements, mais la responsabilité finale reste humaine — c'est exactement le sens de la propriété $SIA \subset SI$.

À RETENIR

L'essentiel de la section

- Un système est un ensemble d'éléments en interaction organisés pour atteindre un objectif commun.
- Le SI réunit ressources humaines, matérielles, logicielles et procédures pour collecter, stocker, traiter et diffuser l'information ; il peut être entièrement manuel.
- Le SIA est la partie du SI réalisée par l'outil informatique : $SIA \subset SI$.
- Tout SIA est un SI, mais tout SI n'est pas un SIA ; la décision humaine échappe toujours à l'automatisation.

EXERCICE 1

À toi de jouer

Le CHU de Yaoundé utilise un logiciel pour gérer les rendez-vous et les dossiers médi-

caux, mais les consultations, les diagnostics et les prescriptions sont réalisés par les médecins, et le courrier officiel part par voie postale.

1. Définis le SI et le SIA du CHU.
2. Classe chaque activité citée dans le SI ou dans le SIA, en justifiant.
3. Explique pourquoi le diagnostic médical ne peut pas, par nature, relever du SIA.

CORRIGÉ Exercice

1. Le SI du CHU est l'ensemble des ressources (médecins, secrétaires, ordinateurs, logiciel, dossiers papier) et des procédures qui assurent la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion de l'information médicale et administrative. Le SIA est la partie automatisée : le logiciel de rendez-vous et de dossiers médicaux, les ordinateurs et le réseau qui le supportent.
2. SIA : gestion des rendez-vous (logiciel), gestion informatisée des dossiers médicaux. SI seulement : consultations, diagnostics, prescriptions (actes humains), courrier postal (diffusion manuelle).
3. Le diagnostic est un acte de décision fondé sur le jugement, l'expérience et la responsabilité du médecin. L'ordinateur peut fournir des données d'aide à la décision, mais la décision elle-même reste humaine : par construction, le SIA ne remplace jamais totalement l'humain (propriété $SIA \subset SI$).

Maintenant que le SI et le SIA sont clairement définis et délimités, la section suivante te montrera que le système d'information n'est pas seul dans l'organisation : il dialogue en permanence avec deux autres sous-systèmes, le système de pilotage et le système opérant.

3 LES TROIS SOUS-SYSTÈMES D'UNE ORGANISATION

Dans la section précédente, nous avons défini le **système d'information** (SI) comme l'ensemble organisé des ressources permettant d'acquérir, de stocker, de traiter et de diffuser l'information, et nous avons distingué le SI du **système d'information automatisé** (SIA), sa partie informatisée. Mais une question reste en suspens : où se situe le SI dans l'organisation, et avec qui dialogue-t-il ? Un système d'information n'existe jamais seul : il est inséré dans une organisation plus vaste — une entreprise, une administration, un lycée — qu'il sert et qu'il relie. Pour comprendre ce rôle, les concepteurs de systèmes d'information décomposent toute organisation en **trois sous-systèmes** : le système opérant, le système de pilotage et le système d'information. C'est cette décomposition classique, au cœur des méthodes d'analyse comme MERISE, que nous allons étudier.

3.1 Pourquoi découper une organisation en trois sous-systèmes ?

Imagine le fonctionnement quotidien du Lycée de Nkongsamba. D'un côté, des enseignants font cours, des élèves apprennent, des surveillants assurent la discipline : c'est la production concrète du service « éducation ». De l'autre côté, le proviseur et le conseil d'établissement fixent des objectifs (taux de réussite, effectifs par classe), répartissent les salles et sanctionnent : ce sont les décisions. Entre les deux, il faut bien que quelqu'un ou quelque chose fasse circuler les notes, les effectifs, les emplois du temps, les rapports de conseil de classe : sans cela, le proviseur déciderait sans connaître la réalité des classes, et les enseignants ignoreraient les objectifs fixés.

Ce constat se généralise à toute organisation : une usine de la SOCACAO, une boutique de Douala, un hôpital régional, une agence CAMTEL. On y retrouve toujours trois rôles distincts :

- **produire** : transformer des entrées (matières, élèves, dossiers) en sorties (produits, élèves formés, services rendus) ;
- **décider** : fixer les objectifs, arbitrer, contrôler, corriger ;
- **informer** : faire circuler l'information entre ceux qui produisent et ceux qui décident.

Chacun de ces rôles est assuré par un sous-système de l'organisation. Étudions-les l'un après l'autre, puis leurs relations.

3.2 Le système opérant (ou opérationnel)

DÉFINITION Système opérant

Le **système opérant** (ou **système opérationnel**) est le sous-système d'une organisation qui réalise la production concrète de biens ou de services : il transforme des entrées (matières premières, matière grise, demandes) en sorties (produits finis, prestations, services) en utilisant des ressources humaines, matérielles et financières.

L'intuition est simple : le système opérant, c'est « là où le travail se fait réellement ». C'est le cœur de métier de l'organisation, sa raison d'être visible.

EXEMPLE Systèmes opérants dans différentes organisations

- Usine de chocolaterie : les ouvriers, les machines de torréfaction et de broyage transforment les fèves de cacao en tablettes de chocolat.
- Lycée : les enseignants, les élèves, les salles de classe et les laboratoires réalisent la « production » du service d'enseignement : des élèves formés et évalués.
- Cybercafé de Bafoussam : les postes informatiques, la connexion Internet et le caissier produisent la prestation « accès Internet et services numériques ».
- Hôpital : les médecins, infirmiers et équipements produisent le service « soins aux pa-

tients ».

ATTENTION Le système opérant ne décide pas de ses objectifs

Le système opérant exécute la production, mais il ne fixe pas lui-même ses grandes orientations : l'enseignant dispense son cours, mais c'est le proviseur qui fixe l'objectif de réussite ; l'ouvrier fabrique, mais c'est la direction qui décide des volumes à produire. Confondre exécution et décision est une erreur fréquente dans les copies d'examen.

3.3 Le système de pilotage

DÉFINITION Système de pilotage

Le **système de pilotage** est le sous-système d'une organisation qui décide, oriente et contrôle : il fixe les objectifs, prend les décisions stratégiques et opérationnelles, transmet les consignes au système opérant, puis compare les résultats obtenus aux objectifs fixés afin de corriger les écarts.

L'image à retenir est celle du pilote d'un avion ou du capitaine d'une pirogue : il ne rame pas lui-même, mais il choisit le cap, surveille les instruments et corrige la trajectoire. Dans une organisation, le pilotage est assuré par les organes de direction.

EXEMPLE Systèmes de pilotage dans différentes organisations

- Lycée : le proviseur, ses censeurs et le conseil d'établissement (ou conseil d'administration) fixent les objectifs de réussite, ouvrent ou ferment des classes, décident des sanctions.
- Entreprise : le directeur général, le conseil d'administration, les chefs de service.
- Cybercafé : le propriétaire-gérant, qui fixe les tarifs, décide d'acheter de nouveaux postes ou de changer de fournisseur d'accès.

Le pilotage exerce trois grandes missions, à connaître pour l'examen :

1. **fixer les objectifs** (stratégie, buts chiffrés : « 80 % de réussite au Bac », « produire 10 tonnes par mois ») ;
2. **prendre et transmettre les décisions** (consignes, plans d'action, répartition des ressources) ;
3. **contrôler et réguler** : comparer les résultats réels aux objectifs, puis ajuster.

3.4 Le système d'information : l'interface entre pilotage et opérant

Nous voici au point central de la leçon. Le pilotage décide, l'opérant exécute : mais comment le pilotage connaît-il la situation réelle de la production ? Et comment l'opérant reçoit-il les décisions ? C'est précisément le rôle du **système d'information**.

PROPRIÉTÉ Le SI, interface obligée entre pilotage et opérant (admise)

Le système d'information est l'interface obligée entre le système de pilotage et le système opérant :

- il remonte vers le pilotage les informations issues de l'opérant (résultats, stocks, effectifs, incidents) : ce sont les **flux montants** ;
- il transmet vers l'opérant les décisions, consignes et objectifs du pilotage : ce sont les **flux descendants**.

Conséquence : sans système d'information fiable, le pilotage décide « à l'aveugle » et l'opérant travaille sans cap.

ATTENTION Ne pas confondre pilotage et système d'information

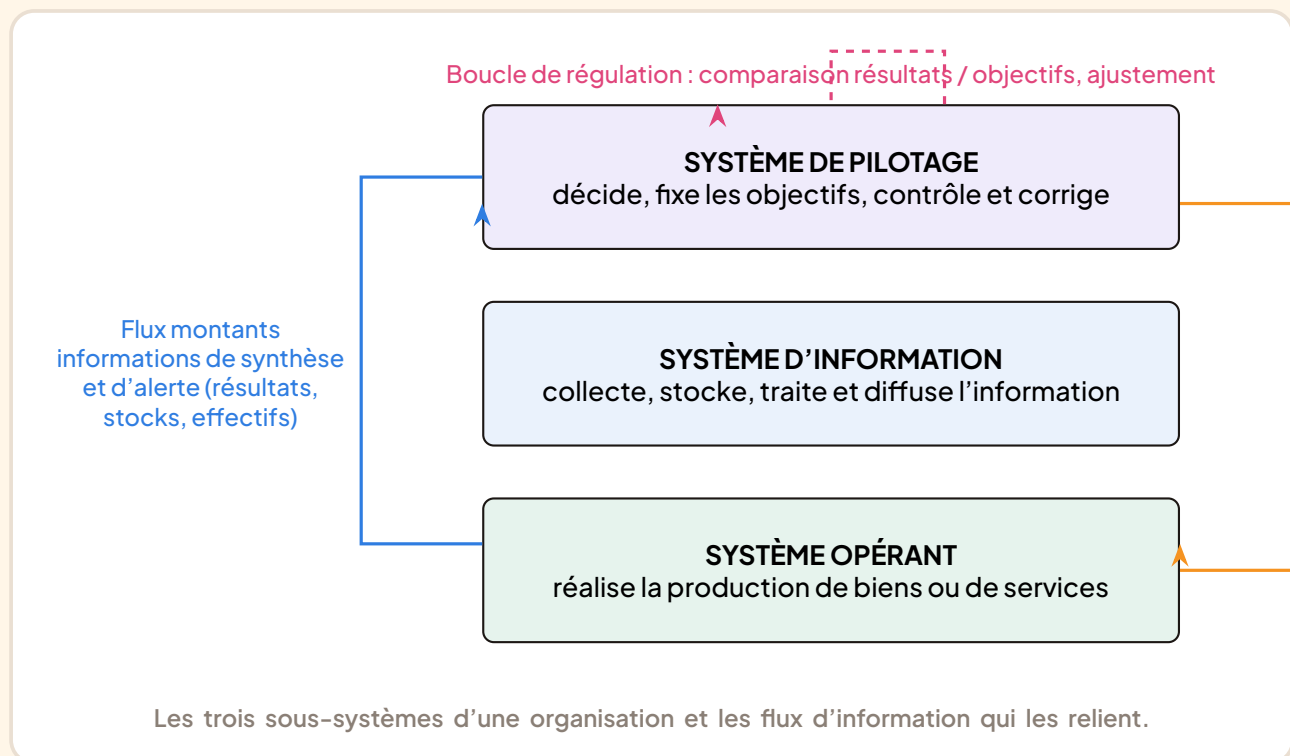
Piège classique du Probatoire : le pilotage décide, le SI informe mais ne décide pas. Le secrétariat du lycée qui calcule les moyennes et établit les statistiques appartient au système d'information : il produit de l'information, il ne fixe ni les objectifs ni les sanctions. Dire « le SI prend les décisions » est une erreur.

3.5 Les flux d'information : montants, descendants et boucle de régulation

Les flux montants sont les informations qui partent du système opérant vers le système de pilotage, via le SI. Ce sont généralement des informations de synthèse (tableaux récapitulatifs, statistiques) et d'alerte (signalement d'un problème) : résultats scolaires, états des stocks, effectifs des classes, chiffre d'affaires du mois, rapports d'incidents.

Les flux descendants sont les informations qui partent du pilotage vers l'opérant, via le SI : décisions, consignes, objectifs, plans d'action, emplois du temps, notes de service.

La boucle de régulation complète le dispositif : le pilotage compare les résultats remontés aux objectifs fixés, constate les écarts, puis ajuste ses décisions, qui redescendent vers l'opérant. Le cycle recommence : c'est un fonctionnement en boucle fermée, appelé aussi rétroaction.



EXEMPLE La boucle de régulation au lycée

Le proviseur fixe un objectif de 80 % de réussite au Bac (pilotage) à partir des statistiques de l'année précédente remontées par le SI (taux de 68 %). Les consignes descendent : renforcement des cours de soutien, suivi des classes de Terminale (flux descendants). Les enseignants adaptent leur travail et font passer les évaluations (opérant). À la fin de l'année, le SI remonte le nouveau taux : 76 % (flux montant). Le pilotage compare 76 % à l'objectif de 80 %, constate l'écart, et ajuste : recrutement d'un enseignant de mathématiques, révision des effectifs par classe. La boucle est bouclée — et elle recommence l'année suivante.

3.6 Méthode : décrire les systèmes d'une organisation

MÉTHODE Identifier les trois sous-systèmes d'une organisation

Pour décrire les systèmes d'une organisation quelconque, procède toujours dans cet ordre :

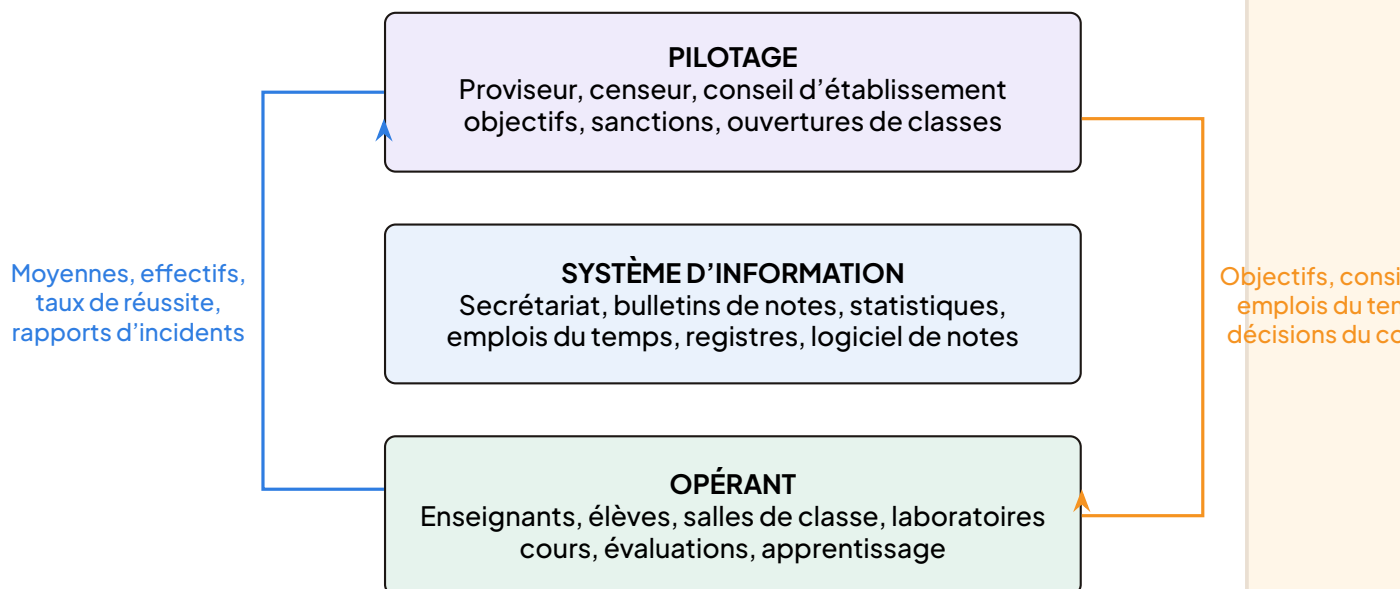
1. Repérer qui produit : quelles personnes, machines ou services réalisent concrètement le bien ou le service ? C'est le système opérant.
2. Repérer qui décide : quels organes fixent les objectifs, tranchent et contrôlent ? C'est le système de pilotage.

3. Repérer ce qui informe : quels services, documents ou outils collectent, traitent et diffusent l'information (notes, rapports, fichiers, logiciels) ? C'est le système d'information.
4. Tracer les flux : identifier les informations qui montent (résultats, alertes) et celles qui descendent (décisions, consignes), puis vérifier que la boucle de régulation existe (comparaison objectifs/résultats).

3.7 Application guidée : le cas du lycée camerounais

Appliquons la méthode à un lycée.

1. **Qui produit ?** Les enseignants et les élèves, avec les salles de classe, les laboratoires et les ateliers : c'est le système opérant.
2. **Qui décide ?** Le proviseur, le censeur, le conseil d'établissement : c'est le système de pilotage.
3. **Qu'est-ce qui informe ?** Le secrétariat, les bulletins de notes, les statistiques de réussite, les emplois du temps, les registres d'appel, le logiciel de gestion des notes : c'est le système d'information.
4. **Flux :** les moyennes et effectifs montent vers le proviseur ; les décisions (ouverture de classes, sanctions, objectifs) descendent vers les enseignants et les élèves.



Les trois sous-systèmes appliqués à un lycée camerounais, avec les acteurs réels.

EXERCICE RÉSOLU 3 Identifier les sous-systèmes d'une boutique de vente de téléphones

Énoncé. Madame Etoundi tient une boutique de vente de téléphones à Yaoundé. Deux vendeurs accueillent les clients et réalisent les ventes. Chaque soir, le caissier saisit les ventes du jour dans un tableur qui calcule le chiffre d'affaires et l'état du stock. Chaque lundi, Madame Etoundi consulte ce tableau, fixe les objectifs de vente de la semaine et décide des réapprovisionnements. Identifie les trois sous-systèmes de cette organisation, puis décris un flux montant, un flux descendant et la boucle de régulation.

SOLUTION

Solution détaillée.

- **Système opérant** : les deux vendeurs et le magasin, qui réalisent concrètement la vente des téléphones (la production du service).
- **Système de pilotage** : Madame Etoundi, la gérante, qui fixe les objectifs, décide des réapprovisionnements et contrôle les résultats.
- **Système d'information** : le caissier, le tableur, les fiches de vente et l'état du stock, qui collectent, traitent et diffusent l'information.
- **Flux montant** : le chiffre d'affaires quotidien et l'état du stock remontent chaque soir vers la gérante via le tableur.
- **Flux descendant** : les objectifs de vente de la semaine et les consignes (promotions, produits à mettre en avant) descendent vers les vendeurs.
- **Boucle de régulation** : chaque lundi, la gérante compare les ventes réalisées aux objectifs de la semaine précédente ; si le stock d'un modèle est épuisé ou si les ventes sont faibles, elle ajuste : commande de nouveaux téléphones, baisse de prix, motivation des vendeurs.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute organisation se décompose en trois sous-systèmes : le **système opérant** (il produit), le **système de pilotage** (il décide et contrôle) et le **système d'information** (il informe).
- Le SI est l'interface obligée entre pilotage et opérant : il fait remonter les informations (flux montants) et descendre les décisions (flux descendants).
- La boucle de régulation permet au pilotage de comparer résultats et objectifs, puis d'ajuster ses décisions.
- Le SI informe mais ne décide pas : c'est le pilotage qui décide.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On considère l'hôpital régional de ta ville. (1) Identifie le système opérant, le système de pilotage et le système d'information. (2) Donne deux exemples de flux montants et deux exemples de flux descendants. (3) Décris une boucle de régulation concernant le temps d'attente des patients.

CORRIGÉ Exercice

(1) Opérant : médecins, infirmiers, blocs opératoires et services de consultation qui prodiguent les soins. Pilotage : le directeur de l'hôpital et le comité de direction, qui fixent les objectifs (réduire l'attente, améliorer la prise en charge) et répartissent les ressources. SI : le bureau des admissions, les dossiers patients, les registres, les statistiques de fréquentation et le logiciel de gestion hospitalière. (2) Flux montants : nombre de patients reçus par jour, rapports sur les ruptures de stock de médicaments. Flux descendants : décision d'ouvrir un guichet d'admission supplémentaire, consigne de prioriser les urgences. (3) Régulation : le SI remonte le temps d'attente moyen (par exemple 3 heures) ; la direction le compare à l'objectif (1 heure), constate l'écart et décide d'affecter un médecin supplémentaire aux consultations ; le mois suivant, le SI remonte la nouvelle mesure et la comparaison recommence.

4 COMPOSANTS ET FONCTIONS D'UN SYSTÈME D'INFORMATION

Dans la section précédente, nous avons vu que toute organisation — un lycée, un cybercafé, une entreprise comme CAMTEL — fonctionne grâce à trois sous-systèmes qui coopèrent : le **système opérant** qui réalise la production, le **système de pilotage** qui décide, et le **système d'information** qui fait circuler l'information entre les deux. Mais de quoi ce système d'information est-il concrètement constitué ? Et que fait-il exactement, jour après jour ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, en suivant le fil d'une situation bien connue : l'établissement des bulletins de notes dans un lycée de 800 élèves.

4.1 Les composants d'un système d'information

Intuition. Pour produire les bulletins de fin de séquence, le lycée mobilise des personnes (les enseignants qui notent, le surveillant général, la secrétaire qui saisit), des machines (ordinateurs, imprimante, onduleur) et des programmes (le logiciel de gestion scolaire, le tableur). Aucun de ces trois ingrédients ne suffit à lui seul : un ordinateur sans logiciel est une coquille vide, un logiciel sans utilisateur ne produit rien.

DÉFINITION Composants d'un système d'information

Les **composants** d'un système d'information se répartissent en trois catégories complémentaires :

- les **ressources humaines** : toutes les personnes qui alimentent, exploitent ou utilisent le SI ;
- les **ressources matérielles** (hardware) : tous les équipements physiques de saisie, de traitement, de stockage et de communication ;
- les **ressources logicielles** (software) : tous les programmes qui font fonctionner le matériel et réalisent les traitements.

Les composants humains. On distingue plusieurs profils, chacun avec un rôle précis :

- les **utilisateurs** : ils exploitent le SI dans leur travail quotidien et consomment les informations produites (l'enseignant qui consulte les moyennes de sa classe, le comptable qui édite les fiches de paie) ;
- les **informaticiens** : ils conçoivent, installent, administrent et maintiennent le SI (développeurs, administrateurs réseau, techniciens de maintenance) ;
- les **décideurs** : dirigeants et responsables (proviseur, directeur général) qui s'appuient sur les informations du SI pour piloter l'organisation ;
- le **personnel de saisie** : agents chargés d'introduire les données dans le système (la secrétaire qui saisit les notes au clavier).

Les composants matériels. Ce sont les équipements physiques :

- les **ordinateurs** (postes de travail) pour la saisie et la consultation ;
- les **serveurs**, ordinateurs puissants qui centralisent les données et les mettent à disposition de tous ;
- les **imprimantes** pour produire les documents (bulletins, rapports) ;
- le **réseau** (câbles, switchs, points d'accès Wi-Fi) qui relie les équipements entre eux ;
- les **supports de stockage** (disques durs, clés USB, bandes de sauvegarde) qui conservent les données ;
- les **onduleurs** (UPS), qui fournissent une alimentation de secours en cas de coupure d'électricité et protègent les données en cours de traitement.

Les composants logiciels. Ce sont les programmes :

- le **système d'exploitation** (Windows, Linux) qui fait fonctionner les machines ;
- le **SGBD** (Système de Gestion de Bases de Données, comme MySQL ou PostgreSQL) qui organise et sécurise les données ;
- les **logiciels de gestion** (comptabilité, paie, gestion scolaire) ;
- les **applications métier**, développées pour les besoins spécifiques de l'organisation (logiciel de calcul des moyennes et d'édition des bulletins).

EXEMPLE Les composants du SI d'un lycée

Ressources humaines	Ressources matérielles	Ressources logicielles
Proviseur (décideur), enseignants (utilisateurs), secrétaire (saisie), informaticien (maintenance)	Ordinateurs de la salle informatique, serveur, imprimante, réseau local, onduleur, disque externe de sauvegarde	Windows, SGBD MySQL, logiciel de gestion scolaire, tableur Excel, traitement de texte

LESAVAIS-TU ? Coupures d'électricité et pertes de données

Au Cameroun, la panne d'électricité est la première cause de perte de données dans les systèmes d'information : une coupure brutale pendant une saisie ou une écriture sur disque peut corrompre des fichiers entiers. C'est pourquoi tout SI sérieux s'équipe d'**onduleurs** (qui laissent le temps d'enregistrer et d'éteindre proprement) et applique une politique de **sauvegardes** régulières sur des supports externes.

4.2 Les fonctions d'un système d'information

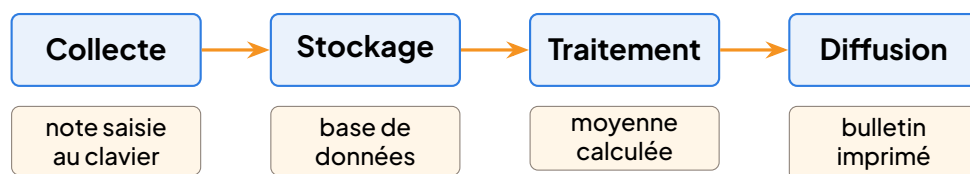
Intuition. Revenons à notre exemple filé. Une note de mathématiques obtenue par une élève de Première D suit un chemin précis : l'enseignant la reporte sur sa fiche de notes, la secrétaire la saisit dans le logiciel, celle-ci est conservée dans la base de données, puis le logiciel calcule la moyenne, et enfin le bulletin est imprimé et remis à l'élève. Ces quatre étapes correspondent exactement aux quatre fonctions de tout système d'information.

PROPRIÉTÉ Les quatre fonctions d'un SI

Tout système d'information remplit quatre **fonctions** qui s'enchaînent dans cet ordre logique :

Collecte → Stockage → Traitement → Diffusion

- la **collecte** : saisir ou acquérir les données à la source, qu'elles soient internes (notes, ventes) ou externes (taux de change, données d'un partenaire) ;
- le **stockage** : conserver les données de façon organisée et sécurisée (fichiers, bases de données) pour pouvoir les retrouver à tout moment ;
- le **traitement** : transformer les données en informations utiles (calculs, tris, regroupements, statistiques) ;
- la **diffusion** : distribuer l'information au bon destinataire, au bon moment, sous la bonne forme (bulletin imprimé, rapport, SMS, affichage).



Chaîne des quatre fonctions du SI, illustrée par l'exemple filé du bulletin de notes.

Détaillons chaque fonction.

La **collecte** est la porte d'entrée du SI : une donnée mal collectée (note recopiée avec une erreur, doublon de saisie) faussera tous les traitements suivants. Elle peut être manuelle (saisie au clavier) ou automatisée (code-barres, capteurs, importation de fichiers).

Le **stockage** garantit la persistance et l'organisation des données : plutôt que des classeurs papier éparpillés, on utilise une base de données gérée par un SGBD, qui assure la cohérence, la sécurité (droits d'accès) et les sauvegardes.

Le **traitement** est la valeur ajoutée du SI : il transforme des données brutes en informations significatives. Par exemple, le calcul de la moyenne générale d'un élève à partir de ses notes et des coefficients s'écrit :

$$\text{Moyenne} = \frac{\sum_i \text{note}_i \times \text{coef}_i}{\sum_i \text{coef}_i}$$

La **diffusion** adapte l'information à son destinataire : bulletin imprimé pour l'élève, tableau synthétique pour le proviseur, SMS aux parents, affichage des listes d'admission.

ATTENTION Diffusion n'est pas archivage

Ne confonds pas **diffusion** et **stockage** : diffuser, c'est transmettre l'information à un destinataire (imprimer, envoyer, afficher) ; stocker, c'est la conserver pour un usage ultérieur. Archiver un bulletin dans la base, c'est du stockage ; le remettre à l'élève, c'est de la diffusion.

EXERCICE RÉSOLU 4 Le gain apporté par l'automatisation

Énoncé. Un lycée de 800 élèves éditait ses bulletins à la main : calcul des moyennes à la calculatrice, recopie, vérification. Le travail mobilisait l'équipe administrative pendant 5 jours. Après l'installation d'un logiciel de gestion scolaire, l'édition complète ne prend plus que 2 heures. Calcule le temps gagné et le taux de réduction du temps de travail.

SOLUTION

Solution détaillée. On raisonne en heures, avec une journée de travail de 8 heures.

$$\text{Temps manuel} = 5 \times 8 = 40 \text{ heures}$$

$$\text{Temps gagné} = 40 - 2 = 38 \text{ heures}$$

$$\text{Taux de réduction} = \frac{40 - 2}{40} \times 100 = 95 \%$$

L'automatisation a donc réduit le temps d'édition des bulletins de 95 %, libérant 38 heures de travail administratif à chaque séquence, tout en supprimant les erreurs de calcul et de recopie.

4.3 Analyser le SI d'une organisation : le tableau fonction-composant

MÉTHODE Dresser le tableau croisé « fonction × composant »

Pour analyser le système d'information d'une organisation, procède en quatre étapes :

1. Identifier les fonctions : repérer où et comment l'organisation collecte, stocke, traite et diffuse ses informations.
2. Associer les acteurs : pour chaque fonction, demander « qui la réalise ? » (ressource humaine).
3. Associer les équipements et logiciels : demander « avec quel matériel ? quel logiciel ? ».
4. Synthétiser dans un tableau croisé à quatre lignes (les fonctions) et trois colonnes (humain, matériel, logiciel), puis repérer les points faibles (absence d'onduleur, saisie redondante, diffusion tardive).

EXPÉRIENCE TP guidé : analyse du SI d'une bibliothèque scolaire

Objectif : appliquer la méthode du tableau croisé à un cas réel. Matériel : une feuille ou un tableur ; une visite de la bibliothèque de l'établissement. Manipulation :

1. Observer le travail du bibliothécaire : comment enregistre-t-il un nouvel ouvrage ? Comment gère-t-il les prêts et les retours ?
2. Pour chacune des quatre fonctions, noter l'acteur, le matériel et le logiciel utilisés (ou leur absence).
3. Construire le tableau croisé et proposer deux améliorations (par exemple : lecteur de codes-barres pour la collecte, sauvegarde hebdomadaire pour le stockage).

Observations attendues : la collecte est souvent manuelle (registre papier), le stockage

fragile (cahier unique), le traitement quasi inexistant (aucune statistique sur les ouvrages les plus empruntés), la diffusion limitée à l’affichage. Interprétation : ce diagnostic révèle un SI peu automatisé et justifie un projet d’informatisation.

4.4 Les intérêts d’un système d’information

Un SI bien conçu apporte à l’organisation des bénéfices décisifs :

- une **meilleure prise de décision** : le proviseur dispose de statistiques fiables pour agir (taux de réussite par classe, effectifs) ;
- un **gain de temps** considérable, comme l’a montré l’exemple des bulletins (réduction de 95 %) ;
- la **fiabilité** et la **traçabilité** : chaque opération est enregistrée, on peut retrouver qui a saisi quoi et quand ;
- la **coordination des services** : comptabilité, scolarité et direction partagent les mêmes données à jour ;
- la **réduction des coûts** : moins de papier, moins d’heures de travail répétitif, moins d’erreurs coûteuses ;
- la constitution d’une **mémoire de l’organisation** : les archives numériques conservent l’historique (bulletins des années passées) ;
- la **compétitivité** : une entreprise bien informée réagit plus vite que ses concurrents.

À RETENIR L’essentiel de la section

Un système d’information repose sur trois catégories de composants : les ressources **humaines** (utilisateurs, informaticiens, décideurs, personnel de saisie), les ressources **matérielles** (ordinateurs, serveurs, réseaux, supports de stockage, onduleurs) et les ressources **logicielles** (système d’exploitation, SGBD, logiciels de gestion, applications métier). Il remplit quatre fonctions enchaînées : **collecte**, **stockage**, **traitement**, **diffusion**. Pour analyser un SI, on dresse le tableau croisé fonction-composant. Un bon SI améliore la décision, fait gagner du temps, fiabilise et trace les opérations, coordonne les services, réduit les coûts et constitue la mémoire de l’organisation.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Le cybercafé « Espace Net » de Bafoussam veut informatiser la gestion de ses postes et de ses recettes.

1. Énumère les ressources humaines, matérielles et logicielles nécessaires à son futur SI.
2. Décris comment les quatre fonctions du SI s’appliquent à la gestion des connexions

des clients.

3. Propose deux intérêts concrets que le gérant retirera de cette informatisation.

5 MODÈLE, MODÉLISATION ET MÉTHODES DE CONCEPTION

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un système d'information repose sur des ressources humaines, matérielles et logicielles, et qu'il remplit quatre fonctions : collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. Une question se pose alors naturellement : comment construit-on un tel système ? Peut-on se lancer directement dans l'achat des ordinateurs et l'écriture des programmes ? L'expérience montre que non : concevoir un système d'information « au feeling » conduit presque toujours à des erreurs coûteuses. Avant de construire, il faut **modéliser**. C'est l'objet de cette dernière section.

5.1 Le modèle : représenter la réalité avant de la construire

Une situation pour comprendre. Le proviseur d'un lycée de Yaoundé veut faire construire une nouvelle salle informatique. L'architecte ne commence jamais par couler le béton : il dessine d'abord un plan de la salle. Ce plan n'est pas la salle elle-même : on ne peut pas s'asseoir dessus, il n'a ni murs ni toit. Pourtant, il suffit pour vérifier que 40 tables d'élèves y tiendront, que la porte est bien placée, que les prises électriques sont prévues. Le plan est une représentation simplifiée de la future salle, qui n'en retient que ce qui est utile à la décision.

C'est exactement l'idée du **modèle** en informatique.

DÉFINITION Modèle

Un **modèle** est une représentation simplifiée et abstraite d'une réalité, qui n'en retient que les aspects utiles à l'étude que l'on souhaite mener.

Le mot abstraite signifie que le modèle s'éloigne volontairement des détails concrets : sur le plan de la salle informatique, une table est un simple rectangle, pas un meuble avec ses vis et sa peinture. Le mot simplifiée signifie que l'on écarte tout ce qui n'est pas utile à l'objectif poursuivi : le plan ne précise ni la couleur des murs ni la marque des chaises, car cela n'aide pas à vérifier que la salle est bien dimensionnée.

EXEMPLE Des modèles que tu connais déjà

- Le plan d'une maison : modèle de la maison avant sa construction ; il retient les dimensions et la disposition des pièces.

- La maquette d'un pont : modèle réduit qui permet de tester la solidité de l'ouvrage avant de le bâtir réellement sur le fleuve Wouri.
- La carte géographique : modèle d'un territoire ; une carte routière du Cameroun ne montre ni les maisons ni les arbres, seulement ce qui sert à se déplacer.
- Le bulletin de notes : modèle simplifié du travail d'un élève sur un trimestre ; il ne dit pas tout de l'élève, seulement ce qui sert à l'évaluation.

PROPRIÉTÉ Tout modèle est incomplet (propriété admise)

Un modèle n'est jamais une copie parfaite de la réalité : par nature, il est incomplet. Sa qualité ne se juge donc pas à sa fidélité totale à la réalité, mais à son utilité pour l'objectif fixé. Une carte routière est un « bon » modèle pour un chauffeur, mais un « mauvais » modèle pour un agriculteur qui veut connaître la nature des sols.

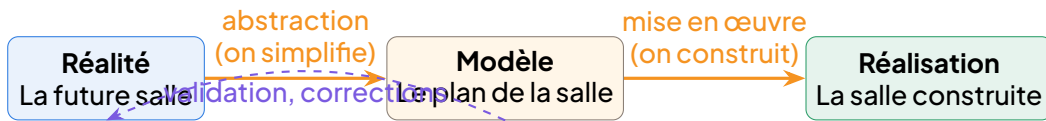
5.2 La modélisation : la démarche de construction du modèle

DÉFINITION Modélisation

La **modélisation** est la démarche qui consiste à construire un modèle d'un système avant de réaliser le système réel. Elle fait passer de la réalité observée à une représentation abstraite, sur laquelle on raisonne, que l'on corrige et que l'on valide, avant toute mise en œuvre concrète.

Pourquoi prendre le temps de modéliser ? Parce qu'il est infiniment moins coûteux de corriger un dessin que de démolir un mur. Modéliser permet de :

- **comprendre** : analyser calmement le fonctionnement de l'organisation (qui fait quoi, quelles données circulent) ;
- **communiquer** : le modèle est un langage commun entre le proviseur, le comptable, le professeur et l'informaticien, qui ne parlent pas le même langage technique ;
- **prévoir** : anticiper les difficultés (volumes de données, cas particuliers) avant qu'elles ne deviennent des pannes ;
- **réduire les erreurs et les coûts** : une erreur détectée sur le modèle coûte une gomme ; détectée après la programmation, elle coûte des semaines de travail.



La démarche de modélisation : on part de la réalité, on en tire un modèle par abstraction, on le valide et on le corrige, puis seulement on réalise le système.

MÉTHODE La règle d'or de la conception d'un SI

Pour concevoir un système d'information, on procède toujours dans cet ordre :

1. Analyser les besoins : interroger les utilisateurs (que veut faire le secrétariat ? le comptable ?) ;
2. Modéliser les données : quelles informations faut-il mémoriser (élèves, notes, classes...) et comment sont-elles liées ?
3. Modéliser les traitements : quelles opérations effectue-t-on sur ces données (calculer une moyenne, éditer un bulletin) ?
4. Puis seulement réaliser : choisir les logiciels, écrire les programmes, installer les machines.

On modélise toujours avant de programmer — jamais l'inverse. Un programme écrit sans modèle préalable est une maison bâtie sans plan.

5.3 Les méthodes de conception d'un système d'information

La modélisation est une démarche exigeante : pour ne pas la laisser à l'improvisation de chacun, des informaticiens ont mis au point des **méthodes de conception**, c'est-à-dire des démarches normalisées, avec des étapes précises et des formalismes graphiques bien définis. Le programme officiel en retient quatre : **MERISE**, **AXIAL**, **OMT** et **RUP**.

La méthode MERISE. MERISE est une méthode française de conception de systèmes d'information, née à la fin des années 1970. Son idée directrice est de séparer clairement l'étude des **données** (que faut-il mémoriser ?) de celle des **traitements** (que fait-on avec ?). Elle propose de décrire le système à trois niveaux d'abstraction successifs :

- le niveau **conceptuel** : on décrit les données et les traitements du point de vue du métier, sans aucune préoccupation technique (c'est le niveau du fameux MCD, voir plus bas) ;
- le niveau **logique** (ou organisationnel) : on adapte le modèle à un type de technologie, par exemple une base de données relationnelle ;
- le niveau **physique** (ou technique) : on décrit l'implantation concrète sur les machines (fichiers, tables réelles, programmes).

MERISE est la méthode la plus citée au programme et la plus enseignée dans le monde franco-

phone.

La méthode AXIAL. AXIAL est également une méthode française, consacrée à la conduite de projets informatiques. Elle organise le projet en **cycles** successifs : analyse des besoins, conception, réalisation, avec des points de validation entre chaque étape. Là où MERISE décrit surtout quoi produire (des modèles de données et de traitements), AXIAL s'intéresse davantage à comment organiser le déroulement du projet.

La méthode OMT. OMT (Object Modeling Technique, « technique de modélisation par objets ») est une méthode de modélisation **orientée objet** : au lieu de séparer données et traitements, elle décrit le système comme un ensemble d'objets qui regroupent chacun leurs données (attributs) et leurs traitements (méthodes). Un objet « Élève » contient à la fois son nom, sa date de naissance et les opérations qui le concernent.

La méthode RUP. RUP (Rational Unified Process) est un processus de développement **itératif** et orienté objet : le système n'est pas construit d'un seul coup, mais par itérations successives — on réalise une première version simplifiée, on la fait tester, on l'améliore, et ainsi de suite jusqu'au produit final. Cela limite les risques, car les erreurs d'orientation sont détectées très tôt.

Méthode	Origine	Type	Usage principal
MERISE	France (fin des années 1970)	Données et traitements, en trois niveaux (conceptuel, logique, physique)	Conception de systèmes d'information et de bases de données
AXIAL	France	Conduite de projet par cycles	Organisation des étapes : analyse des besoins, conception, réalisation
OMT	États-Unis	Modélisation orientée objet	Décrire le système comme des objets (attributs + méthodes)
RUP	États-Unis	Processus itératif orienté objet	Développement par versions successives corrigées et enrichies

LES AVAIS-TU ?

MERISE, une méthode française devenue référence

La méthode MERISE a été créée en France à la fin des années 1970, à la demande du ministère de l'Industrie, pour harmoniser la conception des systèmes d'information des grandes administrations et entreprises. Son nom viendrait, selon une anecdote souvent racontée, d'un atelier de travail qui se tenait à proximité d'un verger de merisiers. Plus de quarante ans après, elle reste la méthode de référence dans l'enseignement francophone des systèmes d'information, y compris dans les lycées camerounais.

ATTENTION Ne confonds pas méthode et langage !

Au Probatoire, il faut savoir énumérer les quatre méthodes de conception : MERISE, AXIAL, OMT et RUP. Erreur fréquente : les confondre avec des langages de programmation. MERISE n'est pas un langage : on ne « programme » pas en MERISE, on conçoit avec MERISE. Les langages (C, JavaScript, HTML...) servent ensuite, à l'étape de réalisation, à traduire le modèle en programmes exécutables. Autre piège : ne pas confondre OMT (méthode de modélisation orientée objet) avec RUP (processus itératif de développement).

5.4 Complément utile au Probatoire : le MCD de MERISE (hors programme)

ATTENTION Notion hors programme, à connaître seulement de nom

Ce qui suit dépasse le programme officiel de Première : il ne s'agit pas d'apprendre à construire un MCD, mais simplement de savoir citer ce modèle et dire à quoi il sert, ce qui est souvent apprécié dans une copie.

Parmi les modèles proposés par MERISE, le plus célèbre est le **MCD** : Modèle Conceptuel des Données. Il s'agit d'un schéma qui représente, au niveau conceptuel, les données du système d'information et les liens entre elles :

- les **entités** (les objets du monde réel dont on mémorise les informations : ÉLÈVE, CLASSE, MATIÈRE) sont dessinées dans des rectangles ;
- les **associations** (les liens entre entités : un élève appartient à une classe) sont dessinées dans des ellipses ou des losanges ;
- les **cardinalités** précisent combien d'occurrences participent au lien (une classe contient plusieurs élèves, un élève appartient à une seule classe).

Le MCD répond à la question : « quelles sont les données à mémoriser, et comment sont-elles reliées ? » — avant toute décision technique. Sa construction détaillée sera étudiée en classe de Terminale.



Exemple de MCD très simple : un élève appartient à une seule classe (cardinalité 1,1) et une classe regroupe plusieurs élèves (cardinalité 1,n).

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir la bonne méthode et le bon vocabulaire

Énoncé. Une entreprise de Douala veut informatiser sa gestion des stocks. Le chef de projet annonce : « Nous allons d'abord écrire le programme en langage C, puis nous verrons quelles données il faudra stocker. Nous utiliserons le langage MERISE pour cela. » Relever les deux erreurs commises et reformuler correctement.

SOLUTION

Solution détaillée.

Première erreur : l'inversion des étapes. Le chef de projet veut programmer avant de réfléchir aux données. Or la règle d'or de la conception impose l'ordre inverse : on commence par analyser les besoins et modéliser les données et les traitements, et l'on ne programme qu'ensuite. Programmer d'abord, c'est construire la maison avant de dessiner le plan : on risque de devoir tout démolir.

Deuxième erreur : la confusion entre méthode et langage. MERISE n'est pas un langage de programmation : c'est une méthode de conception de systèmes d'information, centrée sur les données et les traitements. On ne peut pas « écrire un programme en MERISE ».

Reformulation correcte : « Nous allons d'abord analyser les besoins et modéliser le système à l'aide d'une méthode de conception comme MERISE (par exemple en construisant le MCD des données de stock). Ensuite seulement, à l'étape de réalisation, nous écrirons les programmes dans un langage adapté, comme le langage C. »

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **modèle** est une représentation simplifiée et abstraite d'une réalité, qui n'en retient que les aspects utiles à l'étude (plan d'une maison, maquette, carte géographique).
- La **modélisation** est la démarche de construction du modèle avant la réalisation ; elle permet de comprendre, communiquer, prévoir et réduire les erreurs et les coûts.
- Tout modèle est incomplet : il se juge à son utilité, pas à sa fidélité totale.
- Les quatre méthodes de conception à connaître : **MERISE** (française, données et traitements, niveaux conceptuel/logique/physique), **AXIAL** (française, conduite de projet par cycles), **OMT** (orientée objet), **RUP** (itératif et orienté objet).
- Hors programme mais utile : le **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) est le modèle le plus connu de MERISE ; il représente les entités, les associations et les cardinalités.

EXERCICE 4 QCM de consolidation

1. Un modèle est : a) une copie exacte de la réalité ; b) une représentation simplifiée de la

réalité adaptée à un objectif ; c) un programme informatique.

2. Citer les quatre méthodes de conception d'un SI vues au programme, et préciser pour chacune son type (données et traitements, conduite de projet, objet, processus itératif).

3. Vrai ou faux : « RUP est un langage de programmation orienté objet. » Justifier.

4. Pourquoi dit-on qu'il faut « modéliser avant de programmer » ? Donner une analogie avec la construction d'un bâtiment.

CORRIGÉ Exercice

1. Réponse b) : un modèle est une représentation simplifiée et abstraite, qui ne retient de la réalité que ce qui est utile à l'étude. Il n'est ni une copie exacte (tout modèle est incomplet) ni un programme.

2. MERISE : méthode française centrée sur les données et les traitements (niveaux conceptuel, logique, physique). AXIAL : méthode française de conduite de projet par cycles. OMT : méthode de modélisation orientée objet. RUP : processus de développement itératif et orienté objet.

3. Faux. RUP (Rational Unified Process) est un processus de développement itératif et orienté objet, c'est-à-dire une méthode de conception, et non un langage de programmation. Un langage sert à écrire des programmes ; une méthode sert à concevoir le système avant la programmation.

4. Modéliser avant de programmer permet de comprendre les besoins, de détecter les erreurs sur le papier (où elles coûtent peu cher) et de communiquer entre tous les acteurs. C'est l'équivalent du plan d'un bâtiment : l'architecte dessine et corrige le plan avant que le maçon ne coule le béton, car démolir un mur coûte infiniment plus cher qu'effacer un trait.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 5 : SYSTÈMES D'INFORMATION — CONCEPTS DE BASE

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de mobiliser l'**ensemble des savoir-faire** de la leçon pour analyser le système d'information d'une organisation réelle. Concrètement, tu devras :

- **décrire** les trois sous-systèmes d'une organisation (pilotage, information, opérant) et nommer les acteurs de chacun ;
- **énumérer** les composants d'un système d'information : ressources humaines, matérielles et logicielles ;
- **décrire** les quatre fonctions d'un système d'information (collecte, stockage, traitement, diffusion) à partir d'exemples observés ;
- **distinguer** la partie automatisée de la partie manuelle du système d'information ;
- **formuler** une proposition d'amélioration et **citer** une méthode de conception adaptée (ME-RISE, AXIAL, OMT, RUP) ;
- travailler en équipe, présenter et défendre tes résultats devant la classe (savoir-être : rigueur, esprit critique, communication).

7.2 Situation

EXEMPLE Le lycée bilingue de Nkol-Eton veut moderniser son système d'information

Le lycée bilingue de Nkol-Eton (région du Centre) accueille 1 450 élèves répartis en 32 classes, encadrés par 58 enseignants et 12 personnels administratifs. Le proviseur, M. Es-somba, constate chaque année les mêmes difficultés : les bulletins de notes sont calculés à la main et rendus avec trois semaines de retard, les dossiers des élèves s'égarent dans les armoires du secrétariat, et les parents se plaignent de ne pas être informés à temps des absences de leurs enfants.

Voici comment le lycée fonctionne actuellement :

- Le conseil d'administration et le proviseur fixent les objectifs : taux de réussite au Probatoire d'au moins 70 %, réduction des retards de paiement de l'APEE, ouverture d'une salle multimédia.
- Les censeurs collectent les notes sur des fiches papier remplies par les enseignants ; la surveillante générale consigne les absences dans un registre cartonné.

- Le secrétariat saisit les notes dans un classeur du tableur installé sur un seul ordinateur de bureau (vieux de 9 ans, 2 Go de mémoire vive), puis imprime les bulletins. Les dossiers des élèves (fiches d'inscription, photocopies des actes de naissance) sont rangés dans 6 armoires métalliques.
- Le lycée dispose d'une salle informatique de 25 postes (dont 19 fonctionnels) reliés en étoile à un commutateur, d'une connexion Internet CAMTEL par fibre optique de 20 Mbit/s, et d'un logiciel de gestion scolaire acheté en 2019 mais jamais vraiment utilisé, faute de formation du personnel.
- Les résultats sont affichés au tableau d'affichage ; les convocations des parents sont envoyées par courrier papier porté par les élèves.

Le proviseur sollicite ta classe de Première pour réaliser un audit complet du système d'information du lycée avant d'investir le budget de 4 millions de FCFA débloqué par l'APEE. Par groupes de 4 élèves, vous devez décrire, analyser et proposer des pistes d'amélioration.

7.3 Consignes

Travail en groupes de 4. Chaque groupe rédige un rapport d'audit (affiche) et le présente en 5 minutes.

1. **Sous-systèmes et acteurs.** Identifie les trois sous-systèmes du lycée (pilotage, information, opérant). Pour chacun, nomme précisément les acteurs (personnes ou services) qui en font partie dans la situation décrite.
2. **Flux d'information.** Sur un schéma, représente les trois sous-systèmes et trace les flux d'information : flux descendants (ordres, décisions), flux montants (comptes rendus, remontées d'informations) et flux entre le système d'information et le système opérant.
3. **Composants du SI.** Dresse un tableau à trois colonnes (ressources humaines, ressources matérielles, ressources logicielles) recensant tous les composants du système d'information du lycée mentionnés dans l'énoncé.
4. **Fonctions du SI.** Pour chacune des quatre fonctions (collecte, stockage, traitement, diffusion), cite un exemple réel tiré de la situation.
5. **Automatisé ou manuel?** Distingue ce qui relève du système d'information automatisé de ce qui reste manuel. Calcule la proportion de postes informatiques fonctionnels dans la salle et commente.
6. **Proposition d'amélioration.** Formule une proposition d'amélioration concrète (par exemple la mise en service effective du logiciel de gestion scolaire). Indique quelle méthode de conception parmi MERISE, AXIAL, OMT et RUP tu citerais pour conduire ce projet, et justifie ton choix en une phrase.

ATTENTION Critères d'évaluation

La grille d'évaluation porte sur : l'exactitude des concepts (les définitions du cours sont respectées), la complétude (les 6 consignes sont traitées), la clarté du schéma (flux correctement orientés) et la qualité de la présentation orale (5 minutes, répartition de la parole dans le groupe).

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Rappels essentiels

- Une donnée est un fait brut (une note, un nom) ; une information est une donnée traitée, interprétée, utile à la décision (une moyenne, un taux d'absentéisme).
- Toute organisation comprend trois sous-systèmes : le système de pilotage (décide), le système d'information (collecte, stocke, traite, diffuse) et le système opérant (réalise la production).
- Les composants d'un SI : ressources humaines, matérielles et logicielles.
- Les quatre fonctions d'un SI : collecte, stockage, traitement, diffusion.
- Le système d'information automatisé est la partie du SI prise en charge par les outils informatiques.
- Méthodes de conception : MERISE (française, analyse par niveaux : MCD/MLD), AXIAL (conduite de projet par cycles), OMT (méthode objet), RUP (processus unifié, itératif).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 Corrigé commenté de l'audit du SI du lycée de Nkol-Eton

Énoncé : réaliser l'audit complet du système d'information du lycée bilingue de Nkol-Eton selon les six consignes.

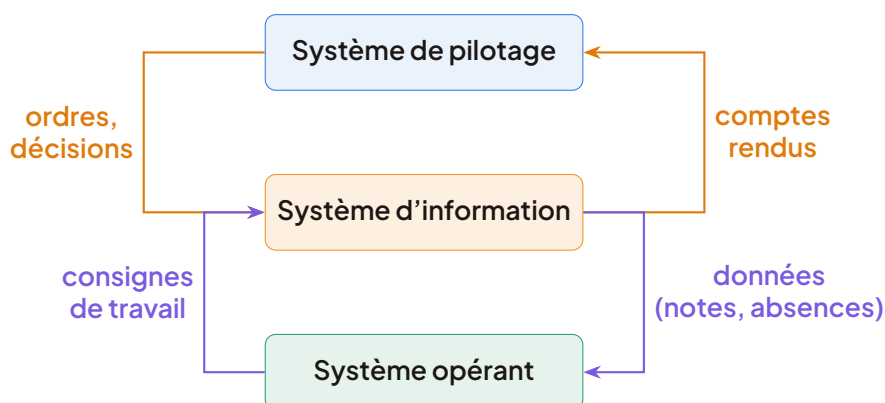
SOLUTION

Étape 1 — Les trois sous-systèmes et leurs acteurs.

Sous-système	Rôle	Acteurs au lycée
Pilotage	Fixe les objectifs, prend les décisions	Proviseur, conseil d'administration, censeurs (adjoints)
Information	Collecte, stocke, traite, diffuse l'information	Secrétariat, censeurs, surveillante générale, informaticien
Opérant	Réalise la mission : enseigner et éduquer	Enseignants, élèves, personnels de service

Justification : le pilotage décide (objectif de 70 % de réussite), l'opérant exécute (les cours), et le SI fait le lien entre les deux.

Étape 2 — Schéma des flux.



Les flux d'information entre les trois sous-systèmes du lycée.

Les flux descendants vont du pilotage vers l'opérant (via le SI) ; les flux montants remontent les résultats vers le pilotage.

Étape 3 — Composants du SI.

Ressources humaines	Ressources matérielles	Ressources logicielles
Secrétaires, censeurs, surveillante, enseignants (saisie des notes)	25 postes (19 fonctionnels), commutateur, fibre CAMTEL 20 Mbit/s, imprimante, 6 armoires, registres	Tableur, logiciel de gestion scolaire (2019), système d'exploitation

Étape 4 — Les quatre fonctions illustrées.

- Collecte : les enseignants remplissent les fiches de notes ; la surveillante consigne les absences.
- Stockage : classeur du tableur sur l'ordinateur du secrétariat ; dossiers papier dans les 6 armoires.
- Traitement : calcul des moyennes et des rangs dans le tableur, impression des bulletins.

- Diffusion : affichage des résultats, convocations envoyées aux parents.

Étape 5 — Automatisé ou manuel ?

Automatisé : la saisie des notes et l'impression des bulletins (tableur). Manuel : la collecte sur fiches papier, le registre d'absences, l'archivage dans les armoires, la diffusion par affichage et courriers. Proportion de postes fonctionnels :

$$\frac{19}{25} \times 100 = 76 \%$$

soit près d'un quart du parc hors service : le SI automatisé est fragile et dépend d'un seul poste au secrétariat.

Étape 6 — Proposition d'amélioration.

Former le personnel et mettre en service le logiciel de gestion scolaire déjà acheté : saisie directe des notes par les enseignants, registre d'absences numérique, notification des parents par SMS. Pour conduire ce projet, on citerait la méthode MERISE, méthode d'analyse et de conception la plus enseignée et la plus adaptée à la modélisation des données d'une administration scolaire (MCD puis MLD), avant toute mise en œuvre informatique.

7.6 Bilan de l'activité

Cet audit t'a permis de passer du cours à la pratique. Tu as d'abord constaté qu'un lycée est une **entreprise** comme une autre : il possède un système de pilotage qui décide, un système opérant qui produit (l'enseignement) et un système d'information qui relie les deux par des flux montants et descendants. Tu as ensuite vérifié que le SI ne se réduit pas à l'informatique : les ressources humaines (secrétaires, censeurs) et les supports papier (registres, armoires) en font pleinement partie, et le **système d'information automatisé** n'en est qu'une sous-partie — ici fragile, puisqu'il repose sur un seul poste et que 24 % du parc est en panne. Enfin, tu as compris qu'améliorer un SI ne s'improvise pas : il faut une **méthode de conception** (MERISE, AXIAL, OMT ou RUP) pour modéliser avant de réaliser. C'est exactement la démarche que tu retrouveras dans la suite du module, lorsque tu construiras toi-même des modèles de données avec MERISE.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 : Décrire les trois sous-systèmes d'une organisation

MÉTHODE Identifier et décrire les sous-systèmes d'une organisation

Pour décrire les systèmes d'une organisation (lycée, entreprise, boutique, hôpital), procède toujours en quatre étapes :

1. Repérer le système opérant : c'est lui qui **réalise la production** (transformation de matières premières, prestations de service). Question à te poser : « Que produit concrètement l'organisation ? »
2. Repérer le système de pilotage : c'est lui qui **décide** (direction, conseil d'administration). Question : « Qui fixe les objectifs et contrôle les résultats ? »
3. Repérer le système d'information : c'est lui qui **fait circuler l'information** entre les deux autres. Question : « Par quels canaux les ordres descendent-ils et les comptes rendus remontent-ils ? »
4. Décrire les flux : le pilotage envoie des décisions à l'opérant ; l'opérant renvoie des informations de suivi au pilotage, via le système d'information.

Réflexe de rédaction : au Probatoire, cite toujours les trois sous-systèmes avec leur rôle et précise que le SI est l'interface entre le pilotage et l'opérant. Un schéma à trois blocs reliés par des flèches est très apprécié.

EXERCICE RÉSOLU 7 Les trois sous-systèmes du Lycée de Nkongsamba

Énoncé. Le Lycée bilingue de Nkongsamba est une organisation qui accueille 2 400 élèves. Le proviseur fixe les objectifs (taux de réussite au Bac, effectifs par classe), les enseignants dispensent les cours et évaluent les élèves, et les bulletins, rapports de conseil et tableaux de bord circulent entre tous les acteurs.

1. Identifie les trois sous-systèmes de cette organisation en justifiant chaque réponse.
2. Représente ces sous-systèmes par un schéma faisant apparaître les flux.

SOLUTION

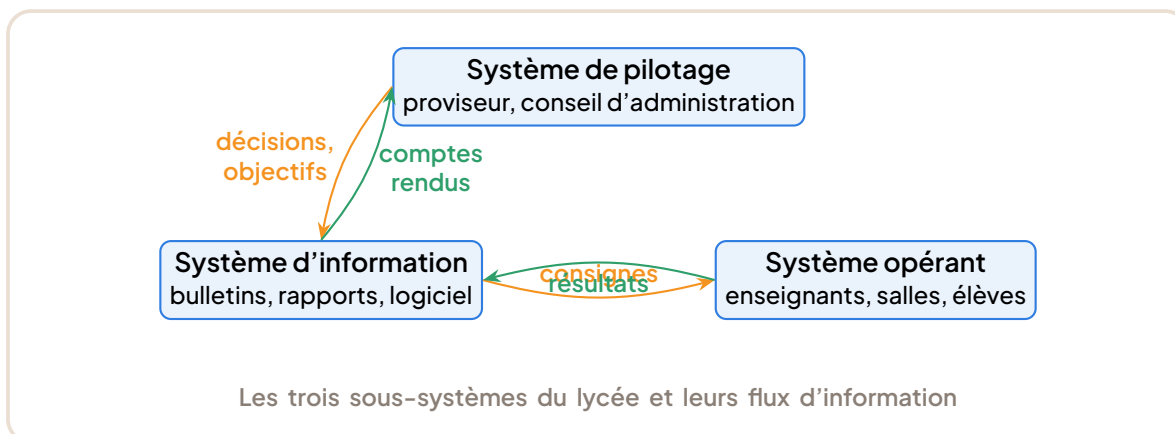
1. Identification des sous-systèmes.

- Système opérant : l'ensemble des enseignants, des salles de classe et des laboratoires. Justification : c'est lui qui réalise la « production » de l'organisation, c'est-à-dire la formation et l'évaluation des élèves.
- Système de pilotage : le proviseur, les censeurs et le conseil d'administration. Justi-

fication : ce sont eux qui prennent les décisions (objectifs de réussite, ouverture de classes, sanctions) et qui contrôlent les résultats.

- **Système d'information** : l'ensemble des bulletins de notes, rapports de conseils de classe, tableaux de bord statistiques et canaux de communication (registres, logiciel de gestion scolaire). Justification : il collecte les résultats de l'opérant (notes, assiduité) et les transmet au pilotage, et il diffuse les décisions du pilotage vers l'opérant.

2. Schéma des flux.



Conclusion : le lycée fonctionne comme toute organisation : un système de pilotage décide, un système opérant exécute, et le système d'information assure la circulation des informations entre les deux.

8.2 Méthode 2 : Énumérer les composants d'un système d'information

MÉTHODE Recenser les composants d'un SI sans en oublier

Pour énumérer correctement les composants d'un SI, classe-les systématiquement en trois familles :

1. **Ressources humaines** : tous les acteurs qui utilisent ou gèrent le SI (personnel de saisie, informaticiens, administrateurs réseau, direction, usagers).
2. **Ressources matérielles** : les équipements physiques (ordinateurs, serveurs, imprimantes, onduleurs, câbles, routeurs, téléphones).
3. **Ressources logicielles** : les programmes (système d'exploitation, logiciels de gestion, SGBD, applications métier, antivirus).

Réflexes :

- Ne confonds jamais un composant avec une fonction : « l'ordinateur » est un composant, « stocker » est une fonction.

- Si l'énoncé décrit une organisation concrète (cybercafé, boutique), puise tes exemples dans l'énoncé avant d'en ajouter d'autres.
- Certains sujets ajoutent les données et les procédures (modes opératoires) : cite-les si on te demande une liste « complète ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Composants du SI d'un cybercafé de Bafoussam

Énoncé. M. Kamdem gère un cybercafé à Bafoussam. Il emploie deux caissières et un technicien. Le cybercafé dispose de 15 ordinateurs clients, d'un serveur, d'une imprimante-scanner, d'un onduleur et d'une box Internet CAMTEL. On y utilise Windows 10, le logiciel de facturation CyberCafé Pro, Microsoft Office et un antivirus.

1. Énumère les composants du système d'information de ce cybercafé en les classant par famille.
2. Pourquoi les deux caissières font-elles partie du SI alors qu'elles ne sont pas des machines?

SOLUTION

1. Classement des composants.

Famille	Composants du cybercafé
Ressources humaines	M. Kamdem (gérant), les deux caissières, le technicien, et les clients usagers du service
Ressources matérielles	15 ordinateurs clients, 1 serveur, 1 imprimante-scanner, 1 onduleur, 1 box Internet CAMTEL
Ressources logicielles	Windows 10 (SE), CyberCafé Pro (facturation), Microsoft Office (bureautique), antivirus

2. Rôle des ressources humaines. Un système d'information n'est pas qu'un ensemble de machines : il comprend aussi les **ressources humaines** qui collectent, saisissent, contrôlent et exploitent l'information. Les caissières encaissent les sommes, saisissent les durées de connexion et délivrent les factures : sans elles, les données ne seraient ni collectées ni fiabilisées. Elles sont donc des composants à part entière du SI.

Conclusion : le SI du cybercafé repose sur trois familles de composants complémentaires : humaines, matérielles et logicielles.

8.3 Méthode 3 : Décrire les fonctions d'un système d'information

MÉTHODE Reconnaître et décrire les quatre fonctions d'un SI

Un SI remplit toujours quatre fonctions, dans cet ordre logique :

1. Collecte : saisir ou capter les données (internes : notes, ventes ; externes : prix du marché, décisions ministérielles).
2. Stockage : conserver les données de façon durable et organisée (fichiers, bases de données, registres, disques durs).
3. Traitement : transformer les données en informations utiles (calculs de moyennes, tri, recherche, statistiques).
4. Diffusion : mettre l'information à disposition des destinataires (affichage, impression, envoi par réseau ou courriel).

Réflexe : pour chaque opération décrite dans un énoncé, demande-toi : « saisit-on ? conserve-t-on ? transforme-t-on ? transmet-on ? ». Le verbe de l'énoncé désigne presque toujours la fonction : saisir, enregistrer → collecte ; archiver, conserver → stockage ; calculer, trier → traitement ; imprimer, envoyer, publier → diffusion.

EXERCICE RÉSOLU 9 Les fonctions du SI dans la confection des bulletins

Énoncé. Au Lycée de Bafang, à la fin de chaque séquence : (a) les enseignants remettent leurs notes au secrétariat qui les saisit dans le logiciel de gestion ; (b) les notes sont enregistrées dans une base de données sur le serveur de l'établissement ; (c) le logiciel calcule les moyennes, les rangs et les appréciations ; (d) les bulletins sont imprimés et remis aux élèves, et une copie est envoyée aux parents par SMS.

1. Associe à chaque étape (a), (b), (c), (d) la fonction du SI qu'elle illustre, en justifiant.
2. La saisie des notes est-elle une collecte interne ou externe ? Justifie.

SOLUTION

1. Association étape-fonction.

- (a) Collecte : les notes sont des données brutes saisies dans le système ; c'est l'entrée de l'information dans le SI.
- (b) Stockage : les notes sont conservées de façon durable et organisée dans une base de données, ce qui permet de les retrouver à tout moment.
- (c) Traitement : le calcul des moyennes, des rangs et des appréciations transforme les données brutes (notes) en informations élaborées (moyennes, décisions de conseil).
- (d) Diffusion : l'impression des bulletins et l'envoi de SMS mettent l'information à la disposition de ses destinataires (élèves, parents).

2. Nature de la collecte. Il s'agit d'une collecte interne : les notes sont produites à l'intérieur même de l'organisation (par les enseignants du lycée), et non à l'extérieur (comme

le seraient des décisions du MINESEC ou des taux de réussite nationaux).

Conclusion : la confection des bulletins illustre parfaitement la chaîne complète : collecte → stockage → traitement → diffusion.

8.4 Méthode 4 : Décrire les intérêts d'un système d'information

MÉTHODE Formuler les intérêts d'un SI avec des arguments précis

Pour décrire les intérêts d'un SI, évite les formules vagues (« c'est utile »). Structure ta réponse autour de bénéfices concrets :

1. Gain de temps : les traitements automatisés sont rapides (calcul de 2 000 moyennes en quelques secondes).
2. Fiabilité : réduction des erreurs de calcul et de recopie ; données centralisées et cohérentes.
3. Aide à la décision : le pilotage dispose de tableaux de bord à jour pour décider.
4. Meilleure circulation de l'information : partage rapide entre services, traçabilité des opérations.
5. Économies : moins de paperasse, moins de doubles saisies, archivage moins coûteux.

Réflexe : illustre chaque intérêt par un exemple tiré de l'énoncé. Un intérêt non illustré vaut souvent la moitié des points.

EXERCICE RÉSOLU 10 Intérêts du SI pour une boutique de Douala

Énoncé. Mme Etoundi tient une boutique d'électroménager à Douala. Auparavant, les ventes étaient notées dans un cahier et les stocks comptés à la main chaque samedi : erreurs fréquentes, ruptures de stock découvertes trop tard, et deux journées par mois pour établir les comptes. Elle installe un logiciel de gestion relié à une base de données. Décris quatre intérêts que ce système d'information apporte à la boutique, en les reliant à la situation décrite.

SOLUTION

1. Gain de temps : les comptes mensuels, qui exigeaient deux journées de travail, sont produits automatiquement par le logiciel en quelques minutes ; le personnel se consacre à la vente.
2. Fiabilité des données : chaque vente est enregistrée une seule fois et le stock est

décrémenté automatiquement ; les erreurs de recopie du cahier disparaissent et les chiffres sont cohérents.

3. Aide à la décision : grâce aux états de stock en temps réel, Mme Etoundi est alertée avant les ruptures et sait quels articles commander ; elle pilote sa boutique sur des informations à jour au lieu de découvrir les problèmes le samedi.
4. Meilleure circulation et traçabilité de l'information : chaque opération (vente, livraison, paiement) est historisée ; on peut retrouver qui a vendu quoi et quand, ce qui sécurise la gestion de la caisse.

Conclusion : le SI apporte à la boutique rapidité, fiabilité, aide à la décision et traçabilité : ce sont les quatre intérêts majeurs d'un système d'information bien conçu.

8.5 Méthode 5 : Distinguer information, donnée et entreprise

MÉTHODE Employer les définitions sans les confondre

Trois définitions à maîtriser mot pour mot :

1. Donnée : élément brut, non interprété, enregistré sur un support (ex. : « 14 », « Kamdem », « 12/05/2025 »). Elle n'a de valeur que dans un contexte.
2. Information : donnée traitée, interprétée et dotée d'un sens pour un destinataire, qui lui permet de décider ou d'agir (ex. : « Kamdem a 14/20 en informatique, il est 3^e de sa classe »).
3. Entreprise : organisation économique qui combine des ressources (humaines, matérielles, financières, informationnelles) pour produire des biens ou des services en vue d'un objectif (souvent le profit).

Réflexes :

- La relation clé : donnée + traitement + contexte → information.
- Une même valeur peut être donnée pour l'un et information pour l'autre : la moyenne de la classe est une information pour l'élève, mais une simple donnée d'entrée pour le calcul du taux de réussite du lycée.

EXERCICE RÉSOLU 11 Donnée ou information ?

Énoncé. Dans le fichier d'une agence de voyage de Yaoundé, on lit : « 32 » ; « le vol Douala-Paris du 18 juillet affiche complet » ; « 4 500 » ; « le chiffre d'affaires du mois est en hausse de 12 %, il faut renforcer l'équipe du samedi ».

1. Classe chaque élément comme donnée ou information, en justifiant.

2. Rappelle la définition d'une entreprise et montre que cette agence en est une.

SOLUTION

1. Classement.

- « 32 » : donnée. C'est une valeur brute, sans contexte : on ne sait pas s'il s'agit d'un âge, d'un nombre de sièges ou d'un prix.
- « le vol Douala-Paris du 18 juillet affiche complet » : information. Les données (vol, date, nombre de places réservées) ont été traitées et dotées d'un sens ; un client peut décider de changer de date.
- « 4 500 » : donnée. Valeur brute non interprétée.
- « le chiffre d'affaires est en hausse de 12 %, il faut renforcer l'équipe du samedi » : information. Résultat d'un traitement (comparaison de deux mois) qui fonde une décision de gestion.

2. L'agence est une entreprise. Une entreprise est une organisation économique qui combine des ressources humaines (agents, comptables), matérielles (ordinateurs, locaux) et financières pour produire un service (organisation de voyages, vente de billets) dans un but de rentabilité. L'agence de Yaoundé réunit exactement ces caractéristiques : c'est donc une entreprise.

Conclusion : une donnée est brute et sans contexte ; une information est une donnée traitée, interprétée et utile à la décision.

8.6 Méthode 6 : Énumérer les méthodes de conception d'un SI

MÉTHODE Citer et situer les méthodes de conception

Pour répondre à « énumère quelques méthodes de conception d'un SI », retiens le quatuor du programme :

1. MERISE : méthode française (1978), basée sur la séparation données/traitements et sur des modèles successifs (MCD, MLD, MCT, MOT). C'est la plus citée au lycée.
2. AXIAL : méthode française centrée sur la gestion de projet et l'analyse de la valeur.
3. OMT (Object Modeling Technique) : méthode américaine (Rumbaugh), orientée objet.
4. RUP (Rational Unified Process) : processus itératif et incrémental, orienté objet, fondé sur UML.

Réflexes :

- « Énumérer » = citer avec une courte caractérisation (origine ou principe). Une simple liste de sigles sans aucun commentaire perd des points.

- Ne confonds pas une méthode de conception (MERISE, RUP...) avec un modèle (MCD, MLD) : les modèles sont des étapes produites à l'intérieur d'une méthode. De même, UML est un langage de modélisation, pas une méthode.
- La **modélisation** est l'action de construire un **modèle**, c'est-à-dire une représentation simplifiée et abstraite de la réalité de l'organisation.

EXERCICE RÉSOLU 12 Choisir et présenter une méthode de conception

Énoncé. La mairie de Dschang veut informatiser la gestion de l'état civil (naissances, mariages, décès). Le consultant missionné explique qu'il va d'abord « construire un modèle conceptuel des données » avant toute programmation.

1. Définis les termes modèle et modélisation.
2. Énumère quatre méthodes de conception d'un SI en précisant pour chacune une caractéristique.
3. La démarche du consultant (modéliser les données avant de programmer) s'inscrit typiquement dans quelle méthode ? Justifie.

SOLUTION

1. Définitions. Un modèle est une représentation abstraite et simplifiée d'une réalité (ici, l'état civil de Dschang), qui en retient les éléments pertinents pour l'étude. La modélisation est la démarche qui consiste à construire ce modèle à partir de l'observation de l'organisation réelle.

2. Quatre méthodes de conception.

- MERISE : méthode d'analyse et de conception française, fondée sur la séparation des données et des traitements et sur une démarche par niveaux (conceptuel, logique, physique).
- AXIAL : méthode française axée sur la conduite de projet et l'analyse de la valeur.
- OMT : méthode orientée objet de Rumbaugh, qui décrit le système par des modèles d'objets, dynamiques et fonctionnels.
- RUP : processus unifié, itératif et incrémental, orienté objet et basé sur le langage UML.

3. Méthode du consultant. Il s'agit typiquement de MERISE : cette méthode impose de construire d'abord un Modèle Conceptuel des Données (MCD) — ici les entités Personne, Acte de naissance, Mariage... — avant tout choix technique et toute programmation. Cette priorité donnée à la modélisation des données est la signature de MERISE.

Conclusion : concevoir un SI, c'est d'abord modéliser la réalité de l'organisation ; MERISE, AXIAL, OMT et RUP sont quatre méthodes reconnues pour conduire cette conception.

À RETENIR L'essentiel de la leçon en un tableau

Notion	À retenir
Donnée / Information	La donnée est brute ; l'information est une donnée traitée, interprétée, utile à la décision.
Trois sous-systèmes	Pilotage (décide), opérant (exécute), information (fait circuler, interface des deux autres).
Composants du SI	Ressources humaines, matérielles, logicielles (parfois données et procédures).
Fonctions du SI	Collecte, stockage, traitement, diffusion.
Intérêts du SI	Gain de temps, fiabilité, aide à la décision, circulation de l'information, économies.
Méthodes de conception	MERISE, AXIAL, OMT, RUP.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre donnée et information. Écrire « l'information est une donnée brute » est une erreur de définition rédhitoire : l'information est une donnée traitée et interprétée. Vérifie toujours le sens de la relation : donnée → traitement → information.
2. Intervertir système opérant et système de pilotage. Le pilotage décide, l'opérant exécute. Dire que « les enseignants pilotent le lycée » est faux : ils constituent le système opérant ; le pilotage, c'est le proviseur et le conseil d'administration.
3. Oublier les ressources humaines dans les composants. Beaucoup d'élèves ne citent que le matériel et les logiciels. Un SI sans utilisateurs n'existe pas : la famille « ressources humaines » vaut un point à elle seule.
4. Confondre les quatre fonctions entre elles. Enregistrer une note dans la base, c'est du stockage, pas du traitement ; calculer une moyenne, c'est du traitement, pas de la collecte. Appuie-toi sur le verbe de l'énoncé (saisir, conserver, calculer, diffuser).
5. Présenter les modèles (MCD, MLD) comme des méthodes de conception. Quand on te demande d'énumérer des méthodes, réponds MERISE, AXIAL, OMT, RUP — jamais « MCD » ou « UML » seul. Le MCD est un livrable produit par la méthode MERISE, pas une méthode.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : donnée ou information ?

Pour chacun des huit éléments suivants, indique s'il s'agit d'une **donnée** ou d'une **information** pour le conseil de classe de Première D du lycée de Bafoussam. Une seule réponse par ligne.

1. La note brute 12/20 obtenue par une élève en informatique ;
2. la moyenne générale 13,45/20 calculée pour cette élève ;
3. la photo d'identité scannée d'un élève ;
4. l'effectif 85 de la classe de Première D ;
5. la décision « Admis en classe supérieure » ;
6. la date de naissance 14/03/2008 d'un élève ;
7. la mention « Tableau d'honneur » figurant sur le bulletin ;
8. le nom « Ngo Bell Amina » saisi dans le registre.

EXERCICE 6 Vrai ou faux : justifie ta réponse

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes, en justifiant chaque réponse par une phrase.

1. « Un système d'information nécessite obligatoirement des ordinateurs pour fonctionner. »
2. « Le système d'information automatisé (SIA) contient le système d'information (SI). »
3. « La diffusion est l'une des quatre fonctions d'un système d'information. »
4. « Le système de pilotage donne des ordres au système opérant. »
5. « MERISE est une méthode de conception de SI centrée sur les données. »

EXERCICE 7 Définitions express

Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants, puis illustre chacun par un exemple tiré de la vie d'un lycée camerounais :

1. entreprise ;
2. système d'information ;
3. modèle ;
4. modélisation.

EXERCICE 8 Les trois sous-systèmes

Recopie et complète le tableau suivant en associant à chaque sous-système d'une organisation son rôle principal et un exemple concret dans un hôpital de district.

Sous-système	Rôle principal	Exemple à l'hôpital
Système opérant	...	...
Système de pilotage	...	...
Système d'information	...	...

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Classement des composants d'un SI

Le lycée bilingue de Nkongsamba dispose des douze éléments suivants : professeur, serveur, SGBD, registre des notes, imprimante, secrétaire, logiciel de paie, câble réseau, élève, ordinateur portable, procédure de saisie des notes, switch.

1. Range chacun de ces éléments dans l'une des trois catégories de composants d'un système d'information : ressources humaines, ressources matérielles, ressources logicielles.
2. Présente ton classement sous forme d'un tableau à trois colonnes.
3. Un élément te semble relever de deux catégories ? Lequel et pourquoi ?

EXERCICE 10 Les fonctions du futur SI d'un lycée

Le proviseur du lycée de Maroua souhaite informatiser la gestion des notes des élèves. Il te consulte en tant qu'élève de Première C passionné d'informatique.

1. Énumère les quatre fonctions d'un système d'information.
2. Pour chacune de ces fonctions, propose un exemple concret d'activité dans le futur

SI de gestion des notes (par exemple : qui collecte quoi, où et comment?).

3. Cite deux intérêts que le proviseur peut attendre de cette informatisation.

EXERCICE 11 Identifier les flux d'information

La boutique « Chez Maman Rose » à Douala fonctionne ainsi : les clients passent des commandes à la vendeuse ; celle-ci note les ventes dans un cahier ; chaque soir, la propriétaire consulte le cahier, calcule le chiffre d'affaires du jour et décide des réapprovisionnements auprès des fournisseurs du marché Mboppi.

1. Identifie dans cette organisation le système opérant et le système de pilotage.
2. Repère deux flux d'information montants (de l'opérant vers le pilotage) et un flux descendant (du pilotage vers l'opérant).
3. Ce système d'information est-il automatisé ? Justifie ta réponse.

EXERCICE 12 Modèle et méthodes de conception

1. Définis les termes **modèle** et **modélisation**.
2. Explique en trois ou quatre phrases pourquoi il est indispensable de modéliser un système d'information avant de le réaliser (pense au coût d'une erreur découverte tardivement).
3. Cite quatre méthodes de conception d'un système d'information vues en cours, en précisant pour chacune son pays ou sa culture d'origine si tu le connais.
4. Laquelle de ces méthodes est centrée sur les données ? Quels sont ses deux niveaux de modélisation des données ?

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 13 Étude de cas : la SODECOTON

La SODECOTON (Société de Développement du Coton du Cameroun), basée à Garoua, achète le coton graine aux producteurs, le transforme en fibre dans ses usines d'égre-nage, puis vend la fibre sur les marchés national et international. La direction générale fixe chaque année les objectifs de production et les prix d'achat aux planteurs ; elle s'appuie pour cela sur les rapports de production, les stocks et les ventes remontés par les différents services.

1. Définis les termes entreprise et système d'information.
2. À partir de la description ci-dessus, identifie en les justifiant :
 - (a) le système opérant de la SODECOTON ;
 - (b) le système de pilotage ;
 - (c) le système d'information.
3. Représente par un schéma les trois sous-systèmes de cette organisation et les flux (ordres, informations, biens) qui circulent entre eux.
4. Cite deux ressources humaines, deux ressources matérielles et deux ressources logicielles que l'on peut raisonnablement trouver dans le SI de cette entreprise.
5. La direction envisage d'automatiser entièrement la remontée des rapports de production. Définis ce qu'est un système d'information automatisé et donne un intérêt de cette automatisation pour la SODECOTON.

EXERCICE 14 Étude de cas : la bibliothèque scolaire

La bibliothèque du lycée classique de Dschang gère ses activités à l'aide de fiches cartonnées : une fiche par livre (titre, auteur, cote) et une fiche par emprunteur (nom, classe, livres empruntés, dates). La bibliothécaire, Mme Tchoupo, passe chaque matin une heure à rechercher des fiches et à vérifier les retards de retour. Le proviseur décide de faire appel à un informaticien pour concevoir un système d'information automatisé.

1. Le système actuel est-il un système d'information ? Justifie ta réponse en t'appuyant sur la définition du SI.
2. Pour chacune des quatre fonctions d'un SI (collecte, stockage, traitement, diffusion), décris comment elle est réalisée actuellement dans cette bibliothèque, puis comment elle le serait après informatisation.
3. Énumère trois intérêts du futur SIA pour la bibliothèque.
4. L'informaticien annonce qu'il va d'abord « modéliser » le futur système. Explique ce que cela signifie et pourquoi cette étape précède la réalisation.
5. Il choisit la méthode MERISE. Cite deux autres méthodes de conception d'un SI qu'il aurait pu utiliser.

EXERCICE 15 Problème de synthèse : le cybercafé « Espace Jeunes »

M. Kamdem tient un cybercafé à Bafoussam. Il emploie deux caissiers qui enregistrent les connexions Internet et les impressions dans un registre. En fin de mois, il met deux jours à

calculer ses recettes et constate parfois des écarts entre l'argent en caisse et le registre. Un ami lui conseille d'installer un logiciel de gestion de cybercafé relié à ses six postes clients et à son imprimante.

1. Rappelle la différence entre une donnée et une information, puis classe les éléments suivants : « 45 minutes », « recette mensuelle de 380 000 FCFA », « écart de caisse de 12 500 FCFA », « nom du client ».
2. Identifie les ressources humaines, matérielles et logicielles du futur système d'information du cybercafé.
3. Décris, pour ce cybercafé, une activité concrète correspondant à chacune des quatre fonctions du SI.
4. Explique pourquoi le futur système est qualifié de système d'information automatisé alors que le système actuel ne l'est pas.
5. M. Kamdem hésite : il craint que le logiciel soit trop cher. Présente-lui deux arguments fondés sur les intérêts d'un SI pour le convaincre.
6. Avant d'acheter le logiciel, un concepteur propose de décrire les données à gérer (clients, séances, tarifs, recettes) à l'aide d'un modèle. Cite la méthode de conception la plus adaptée à cette démarche centrée sur les données et justifie ton choix.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : donnée ou information ?

Rappel du critère : une **donnée** est un fait brut, non interprété ; une **information** est une donnée traitée, dotée d'un sens dans un contexte de décision.

1. Note brute 12/20 : **donnée** (valeur brute saisie, non encore interprétée).
2. Moyenne générale 13,45/20 : **information** (résultat d'un calcul, elle sert à délibérer).
3. Photo d'identité scannée : **donnée** (fait brut enregistré, sans traitement).
4. Effectif 85 : **information** (résultat d'un comptage, utile à la gestion de la classe).
5. Décision « Admis en classe supérieure » : **information** (résultat d'un traitement : la délibération du conseil).
6. Date de naissance 14/03/2008 : **donnée** (fait brut saisi tel quel).
7. Mention « Tableau d'honneur » : **information** (résultat d'un traitement appliquant une règle, par exemple moyenne $\geq 14/20$).
8. Nom « Ngo Bell Amina » : **donnée** (fait brut d'identification).

Point de vigilance : un même élément peut changer de statut selon le contexte. La moyenne 13,45/20, information pour le conseil de classe, redevient une donnée pour le proviseur qui calcule les statistiques du lycée. C'est le contexte d'utilisation qui fait la différence, pas la nature de l'élément.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. Un système d'information peut être entièrement manuel : le registre des notes tenu à la main par le censeur constitue déjà un SI, car il collecte, stocke, traite et diffuse l'information. L'ordinateur n'intervient que dans le système d'information automatisé.
2. Faux. C'est l'inverse : le SI contient le SIA. Le SIA est la partie du SI dont les traitements sont réalisés par des moyens informatiques ; le SI comprend aussi les procédures manuelles et les échanges informels.
3. Vrai. Les quatre fonctions d'un SI sont la **collecte**, le **stockage**, le **traitement** et la **diffusion** de l'information.
4. Vrai. Le système de pilotage (direction) prend les décisions et transmet des ordres au système opérant, qui les exécute ; en retour, l'opérant remonte des informations vers le pilotage via le système d'information.

5. Vrai. MERISE (méthode française, née en 1978) est centrée sur les données ; elle distingue notamment le modèle conceptuel des données (MCD) et le modèle logique des données (MLD).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions express

1. **Entreprise** : unité économique et sociale qui combine des ressources (humaines, matérielles, financières) pour produire des biens ou des services destinés à être vendus ou fournis. Exemple : le lycée de Bafoussam est une organisation (entreprise publique de service) qui produit un service d'enseignement.
2. **Système d'information** : ensemble organisé des ressources (humaines, matérielles, logicielles) et des procédures qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation. Exemple : au lycée, le registre des notes, les bulletins, le censeur et les professeurs forment le SI de gestion des résultats scolaires.
3. **Modèle** : représentation abstraite et simplifiée d'un objet ou d'un système réel, qui en retient les aspects utiles à l'étude. Exemple : le plan des salles de classe affiché à l'entrée du lycée est un modèle du bâtiment.
4. **Modélisation** : démarche qui consiste à construire un modèle d'un système avant de le réaliser, afin de le comprendre, de le décrire et de vérifier sa cohérence. Exemple : avant d'informatiser la bibliothèque, l'informaticien dessine le schéma des livres, des emprunteurs et des emprunts : c'est la modélisation.

CORRIGÉ Exercice 4 — Les trois sous-systèmes

Sous-système	Rôle principal	Exemple à l'hôpital
Système opérant	Réalise l'activité de production : transforme les entrées en sorties (biens ou services).	Les médecins et infirmiers qui consultent et soignent les malades.
Système de pilotage	Prend les décisions, fixe les objectifs et transmet des ordres à l'opérant.	Le directeur de l'hôpital qui fixe le budget et organise les gardes.
Système d'information	Collecte, stocke, traite et diffuse l'information entre les deux autres sous-systèmes.	Les dossiers médicaux, les rapports d'activité et les registres du service informatique.

Point de vigilance : ne pas confondre le système d'information avec le seul service infor-

matique. Le SI inclut aussi les flux papier (ordonnances, registres) et les échanges oraux entre services.

CORRIGÉ Exercice 5 — Classement des composants d'un SI

1. et 2. Classement des douze éléments :

Ressources humaines	Ressources matérielles	Ressources logicielles
professeur	serveur	SGBD
secrétaire	imprimante	logiciel de paie
élève	câble réseau	procédure de saisie des notes
	ordinateur portable	registre des notes
	switch	

3. L'élément ambigu est le registre des notes. En tant qu'objet physique (cahier cartonné), c'est une ressource matérielle ; en tant que support organisé de données et de règles de saisie, il relève de la partie logicielle/documentaire du SI. On le classe ici parmi les ressources logicielles car c'est son contenu informationnel qui compte. On aurait aussi pu discuter la procédure de saisie : c'est bien une ressource logicielle (règles, programmes, documentation), même si elle est appliquée par des humains.

CORRIGÉ Exercice 6 — Les fonctions du futur SI d'un lycée

1. Les quatre fonctions d'un système d'information sont : la **collecte**, le **stockage**, le **traitement** et la **diffusion**.

2. Exemples d'activités dans le SI de gestion des notes :

- Collecte : chaque professeur saisit les notes de ses évaluations dans l'application, depuis la salle informatique ou son poste personnel.
- Stockage : les notes sont enregistrées dans une base de données hébergée sur le serveur du lycée, avec des sauvegardes régulières.
- Traitement : le logiciel calcule automatiquement les moyennes par matière, les moyennes générales pondérées par les coefficients et les rangs des élèves.
- Diffusion : les bulletins sont imprimés et remis aux élèves, et les moyennes sont transmises au proviseur et aux conseils de classe.

3. Deux intérêts attendus (au choix parmi) :

- gain de temps : les moyennes et bulletins sont calculés en quelques minutes au lieu de

plusieurs jours ;

- fiabilité : réduction des erreurs de calcul et de recopie ;
- aide à la décision : le proviseur dispose de statistiques à jour pour piloter l'établissement ;
- pérennité : les données sont sauvegardées et consultables plusieurs années.

CORRIGÉ Exercice 7 — Identifier les flux d'information

1. Le système opérant est constitué de la vendeuse qui réalise l'activité de production (la vente aux clients). Le système de pilotage est la propriétaire, Maman Rose, qui analyse les résultats et prend les décisions (réapprovisionnement).

2. Flux d'information :

- Flux montants (opérant → pilotage) : les ventes notées dans le cahier par la vendeuse ; les commandes et demandes des clients rapportées à la propriétaire.
- Flux descendant (pilotage → opérant) : les ordres de réapprovisionnement et les consignes données à la vendeuse (quels produits commander au marché Mboppi, quels prix appliquer).

3. Ce système d'information n'est pas automatisé : toutes les opérations (noter les ventes, calculer le chiffre d'affaires) sont réalisées manuellement, à la main, sans aucun moyen informatique. C'est un SI manuel, ce qui prouve au passage qu'un SI n'exige pas d'ordinateur.

CORRIGÉ Exercice 8 — Modèle et méthodes de conception

1. Un **modèle** est une représentation abstraite et simplifiée d'un système réel, qui en retient les aspects pertinents pour l'étude. La **modélisation** est la démarche qui consiste à construire ce modèle avant la réalisation du système.

2. Modéliser avant de réaliser est indispensable car un système d'information est complexe : il met en jeu de nombreuses données, personnes et procédures. Le modèle permet de vérifier sur le papier que rien n'est oublié et que tout est cohérent, à un moment où corriger ne coûte presque rien. En revanche, une erreur découverte après la programmation ou la mise en service oblige à refaire des développements coûteux, voire à reprendre toute la conception. Comme en construction, il vaut mieux corriger le plan de la maison que casser les murs.

3. Quatre méthodes de conception :

- MERISE : méthode française (née en 1978), centrée sur les données ;
- AXIAL : méthode française, centrée sur les traitements ;

- OMT (Object Modeling Technique) : méthode américaine, orientée objet ;
- RUP (Rational Unified Process) : méthode américaine, processus unifié orienté objet.

4. La méthode centrée sur les données est MERISE. Ses deux niveaux de modélisation des données sont le **modèle conceptuel des données** (MCD), qui décrit les entités et leurs associations indépendamment de toute technique, et le **modèle logique des données** (MLD), qui traduit le MCD en tables adaptées à un type de SGBD (relationnel, par exemple).

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : la SODECOTON

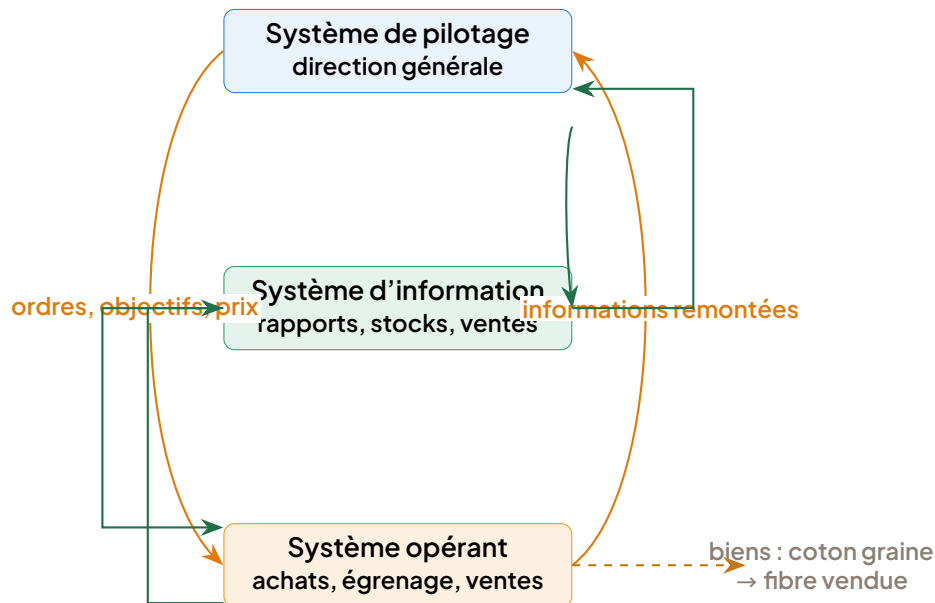
Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 4 pts ; question 2 : 6 pts (2 pts par sous-système justifié) ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 3 pts.

1. Une entreprise est une unité économique et sociale qui combine des ressources humaines, matérielles et financières pour produire des biens ou des services. Un système d'information est l'ensemble organisé des ressources (humaines, matérielles, logicielles) et des procédures qui collectent, stockent, traitent et diffusent l'information au sein d'une organisation.

2. Identification des sous-systèmes :

1. Système opérant : les unités qui réalisent la production, c'est-à-dire les services d'achat du coton graine auprès des planteurs, les usines d'égrenage qui transforment le coton en fibre et le service commercial qui vend la fibre. Justification : c'est là que s'effectue la transformation des entrées (coton graine) en sorties (fibre vendue).
2. Système de pilotage : la direction générale, qui fixe les objectifs de production et les prix d'achat. Justification : elle prend les décisions stratégiques et transmet des ordres à l'opérant.
3. Système d'information : l'ensemble des rapports de production, des états de stocks et des ventes remontés par les services, ainsi que les personnes et moyens qui les gèrent. Justification : il assure la circulation de l'information entre l'opérant et le pilotage.

3. Schéma des trois sous-systèmes et des flux :



Les trois sous-systèmes de la SODECOTON et les flux qui les relient :
ordres descendants, informations montantes, flux de biens dans l'opérant.

4. Composants du SI (exemples raisonnables) :

- Ressources humaines : les chefs de service qui établissent les rapports ; les informaticiens du service informatique.
- Ressources matérielles : les serveurs et ordinateurs de la direction ; le réseau reliant les usines à Garoua.
- Ressources logicielles : le logiciel de gestion des stocks ; le SGBD hébergeant la base de données de production.

5. Un système d'information automatisé (SIA) est la partie du système d'information dont les traitements sont réalisés à l'aide de moyens informatiques (ordinateurs, logiciels, réseaux). Intérêt pour la SODECOTON : les rapports de production remontent en temps réel vers la direction, ce qui accélère et fiabilise la prise de décision (fixation des objectifs et des prix) et réduit les erreurs de saisie et de transmission.

Points de vigilance : exiger la justification de chaque sous-système par sa fonction (produire / décider / faire circuler l'information) ; au schéma, les flèches doivent être orientées et légendées ; ne pas écrire que le SI « est » le service informatique.

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude de cas : la bibliothèque scolaire

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 3 pts ; question 2 : 8 pts (1 pt par fonction, actuel +

futur); question 3 : 3 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 3 pts.

1. Oui, le système actuel est bien un système d'information : il possède des ressources humaines (Mme Tchoupo), des ressources matérielles (fiches cartonnées, casiers) et des procédures (règles de prêt et de retour), et il assure les quatre fonctions : collecte (remplissage des fiches), stockage (classement des fiches), traitement (vérification des retards) et diffusion (réponses aux élèves). Il est simplement manuel, non automatisé.

2. Les quatre fonctions, avant et après informatisation :

- Collecte — Actuellement : la bibliothécaire écrit à la main les informations sur les fiches (livre, emprunteur, dates). Après : saisie au clavier, éventuellement par lecture d'un code-barres sur les livres et les cartes d'emprunteur.
- Stockage — Actuellement : les fiches sont rangées dans des casiers, par ordre alphabétique ou par cote. Après : les données sont enregistrées dans une base de données sur l'ordinateur, avec sauvegardes.
- Traitement — Actuellement : Mme Tchoupo parcourt les fiches une à une pour repérer les retards. Après : le logiciel affiche instantanément la liste des emprunts en retard et calcule les statistiques de prêt.
- Diffusion — Actuellement : réponses orales au comptoir et affichage manuscrit. Après : recherche par titre ou auteur à l'écran, impression des listes de retards et des rappels pour les élèves.

3. Trois intérêts du futur SIA : gain de temps considérable (l'heure quotidienne de recherche est réduite à quelques secondes) ; fiabilité du suivi (aucun retard oublié, moins d'erreurs et de fiches perdues) ; meilleure aide à la décision (statistiques sur les livres les plus empruntés pour guider les achats).

4. « Modéliser » signifie construire une représentation abstraite et simplifiée du futur système (données à gérer, traitements à réaliser) avant de le programmer. Cette étape précède la réalisation car elle permet de vérifier la cohérence et la complétude du futur SI à moindre coût : corriger un schéma est infiniment moins cher que modifier un logiciel déjà écrit.

5. Deux autres méthodes de conception : AXIAL et OMT (ou RUP).

Points de vigilance : pour la question 1, la justification doit citer explicitement la définition du SI (ressources + quatre fonctions) ; pour la question 2, chaque fonction doit être décrite dans les deux situations, avant et après ; ne pas confondre stockage (conserver) et diffusion (mettre à disposition).

CORRIGÉ**Exercice 11 — Problème de synthèse : le cybercafé « Espace Jeunes »**

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 4 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 3 pts ; question 6 : 3 pts.

1. Une **donnée** est un fait brut, non interprété ; une **information** est une donnée traitée, dotée d'un sens dans un contexte de décision. Classement :

- « 45 minutes » : **donnée** (durée brute d'une séance) ;
- « recette mensuelle de 380 000 FCFA » : **information** (résultat d'un calcul de synthèse, utile au pilotage) ;
- « écart de caisse de 12 500 FCFA » : **information** (résultat d'une comparaison entre deux montants, qui déclenche une décision) ;
- « nom du client » : **donnée** (fait brut saisi).

2. Composants du futur SI :

- Ressources humaines : M. Kamdem (gestionnaire) et les deux caissiers ;
- Ressources matérielles : les six postes clients, le poste serveur de la caisse, l'imprimante, les câbles et le switch du réseau local ;
- Ressources logicielles : le logiciel de gestion de cybercafé, le système d'exploitation des postes, la base de données des séances et des tarifs.

3. Les quatre fonctions illustrées :

- Collecte : à chaque connexion, le logiciel enregistre automatiquement le poste utilisé, l'heure de début et le nom du client.
- Stockage : les séances, impressions et tarifs sont conservés dans la base de données du poste serveur.
- Traitement : en fin de journée ou de mois, le logiciel calcule le montant dû par client, les recettes totales et compare la caisse théorique à l'argent réellement compté.
- Diffusion : le logiciel affiche et imprime les factures des clients et le bilan mensuel des recettes pour M. Kamdem.

4. Le futur système est un système d'information automatisé car ses traitements (enregistrement des séances, calcul des recettes et des écarts) sont réalisés par des moyens informatiques : logiciel, ordinateurs et réseau. Le système actuel est un SI manuel : les caissiers écrivent dans un registre et M. Kamdem calcule à la main, sans aucun outil informatique.

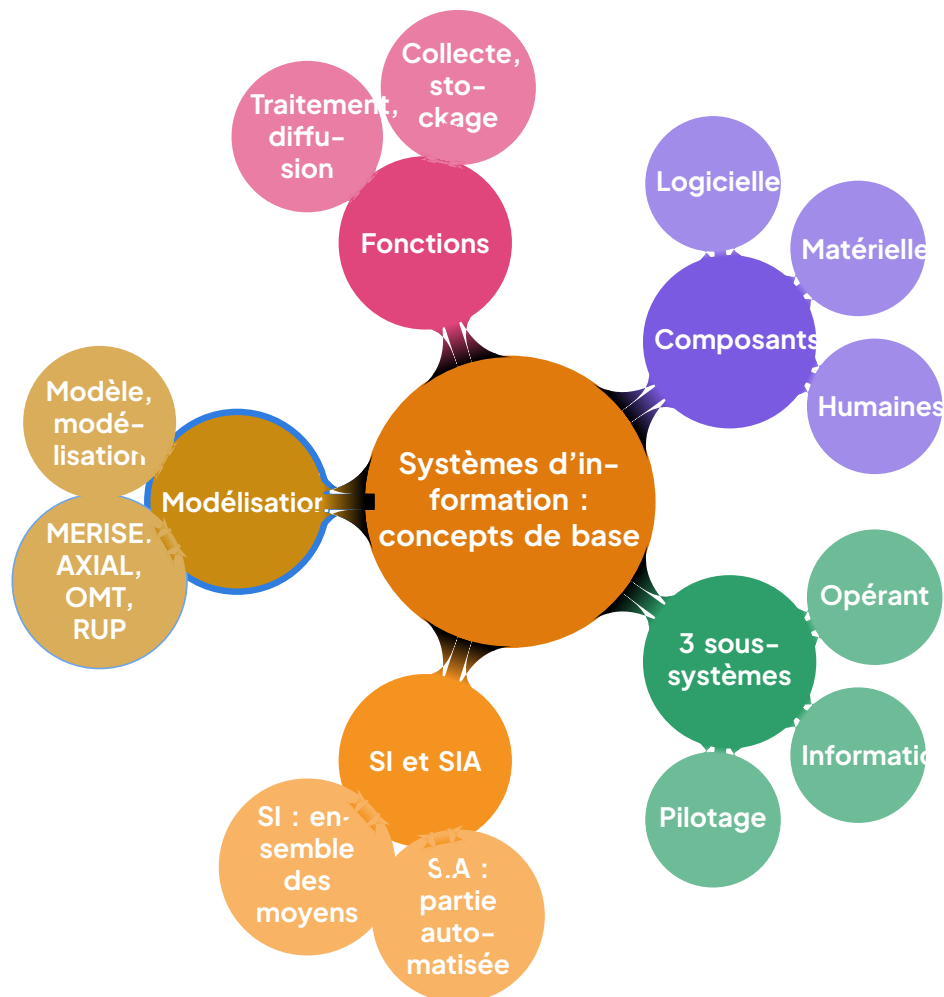
5. Deux arguments pour convaincre M. Kamdem :

- Fiabilité et gain de temps : les recettes sont calculées automatiquement et sans erreur ; les deux jours de calcul mensuel disparaissent, et les écarts de caisse (12 500 FCFA constatés) sont détectés immédiatement, ce qui fait rapidement « rentrer » le prix du logiciel.
- Aide à la décision : le logiciel fournit des statistiques (heures de pointe, postes les plus utilisés, services les plus rentables) qui permettent d'ajuster les tarifs et les horaires d'ouverture pour augmenter le chiffre d'affaires.

6. La méthode la plus adaptée est MERISE : c'est la méthode centrée sur les données. Elle permet d'abord de décrire les données (clients, séances, tarifs, recettes) et leurs liens dans un **modèle conceptuel des données** (MCD), indépendant de tout logiciel, puis de le traduire en **modèle logique des données** (MLD) sous forme de tables, directement implantables dans un SGBD. C'est exactement la démarche proposée par le concepteur.

Points de vigilance : à la question 1, le statut donnée/information doit être justifié par la présence ou l'absence d'un traitement ; à la question 4, citer explicitement la définition du SIA ; à la question 6, le choix de MERISE n'est accepté que s'il est justifié par le caractère « centré sur les données » et les deux niveaux MCD/MLD.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de synthèse de la leçon sur les systèmes d'information.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés à connaître par cœur

- **Donnée** : fait brut, élémentaire, non interprété (ex. : « 14 » relevé sur une copie).
- **Information** : donnée traitée, interprétée et dotée d'un sens pour un destinataire (ex. : « moyenne de 14/20 en informatique »).
- **Entreprise** : organisation qui combine des ressources (humaines, matérielles, financières) pour produire des biens ou des services.
- **Système d'information (SI)** : ensemble organisé des ressources (humaines, maté-

rielles, logicielles) et des procédures permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation.

- **Système d'information automatisé (SIA)** : partie du SI dont les traitements sont réalisés par des moyens informatiques (ordinateurs, logiciels, réseaux).
- **Modèle** : représentation simplifiée et abstraite de la réalité, construite pour comprendre, analyser ou concevoir un système.
- **Modélisation** : démarche qui consiste à construire un modèle d'un système réel avant sa réalisation.

2. Les trois sous-systèmes d'une organisation

Sous-système	Rôle
Pilotage	Prend les décisions, fixe les objectifs, contrôle (direction).
Information	Fait circuler l'information entre le pilotage et l'opérant.
Opérant	Réalise la production concrète (transforme les entrées en sorties).

3. Composants et fonctions du SI

- **Composants** : ressources humaines (utilisateurs, informaticiens), ressources matérielles (ordinateurs, serveurs, réseaux), ressources logicielles (systèmes d'exploitation, SGBD, applications).
- **Fonctions** (dans l'ordre) : collecte → stockage → traitement → diffusion.
- **Intérêts** : rapidité et fiabilité des traitements, aide à la décision, meilleure communication interne, gain de temps et de coûts, sécurisation et partage des données.

4. Méthodes de conception d'un SI

- **MERISE** : méthode française, par niveaux (conceptuel, logique, physique) ; très utilisée pour les bases de données (MCD, MLD).
- **AXIAL**, **OMT** (méthode objet), **RUP** (processus unifié, itératif).
- Méthode express : observer le réel → construire le modèle → valider → réaliser → tester et mettre en service.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais distinguer clairement une **donnée** d'une **information** avec un exemple.
- ☐ Je sais définir une **entreprise** et citer ses ressources.
- ☐ Je sais définir un **système d'information** en citant ses ressources.
- ☐ Je sais expliquer la différence entre **SI** et **SIA**.
- ☐ Je sais nommer et décrire les trois sous-systèmes : **pilotage**, **information**, **opérant**.

- ☐ Je sais énumérer les trois catégories de composants d'un SI (humaines, matérielles, logicielles).
- ☐ Je connais les quatre fonctions d'un SI dans l'ordre : collecte, stockage, traitement, diffusion.
- ☐ Je sais citer au moins trois intérêts d'un SI pour une organisation.
- ☐ Je sais définir **modèle** et **modélisation**.
- ☐ Je sais énumérer les méthodes de conception : MERISE, AXIAL, OMT, RUP.
- ☐ Je sais illustrer chaque notion par un exemple camerounais (bulletin de notes, boutique, bibliothèque scolaire).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**